

Klassische Theoretische Physik A

Gehört bei Prof. Ulrich Nierste

Wintersemester 2012/13

Mitschrieb von Levin K.

Vorlesungsmitschrieb des Moduls Klassische Theoretische Physik A.
Vollständigkeit und Korrektheit kann nicht gewährleistet werden, ich habe jedoch nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet.

Grafiken wurden von mir nach Vorlage meines Mitschriebs mit Inkscape erstellt.

Der Humor von Herrn Nierste (auch wenn er meist auf unsere Kosten ging) wird nur noch von seiner Liebe zu Drehmatrizen übertroffen. Seinen Tafelanschrieb fand ich aber manchmal schwierig zu entziffern - je nachdem, wo im Hörsaal ich saß -, weswegen ich mich entschlossen habe, meinen Aufschrieb abzutippen. Vielleicht hilft es dem einen oder der anderen.

Levin K., im April 2026

Inhaltsverzeichnis

Empfohlene Literatur	3
1 Grundbegriffe	4
2 Kinematik	5
2.1 Mathematik	5
2.2 Bewegung von $\mathbb{R}^3$	7
2.3 Drehungen	15
2.4 Bezugssysteme	26
2.5 Rotierende Bezugssysteme	31
3 Newtonsche Dynamik	35

Empfohlene Literatur

1. Herbert Goldstein: Klassische Mechanik
2. Lev D. Landau, Evgenij M. Lifschitz: Lehrbuch der Theoretischen Physik, Band 1, Mechanik
3. F. Scheck: Mechanik
4. S. Brandt, H.D. Dahmen: Physik, Band 1, Mechanik
5. T. Fließbach: Mechanik, Band I, Hochschultaschenbuch
6. J. Honerkamp, H. Römer: Klassische Theoretische Physik
7. W. Nolting: Grundkurs Theoretische Physik Band 1, klassische Mechanik

1 Grundbegriffe

Theoretische Physik: Beschreibung physikalischer Gesetzmäßigkeiten in einem mathematischen Gebäude, der **physikalischen Theorie**.

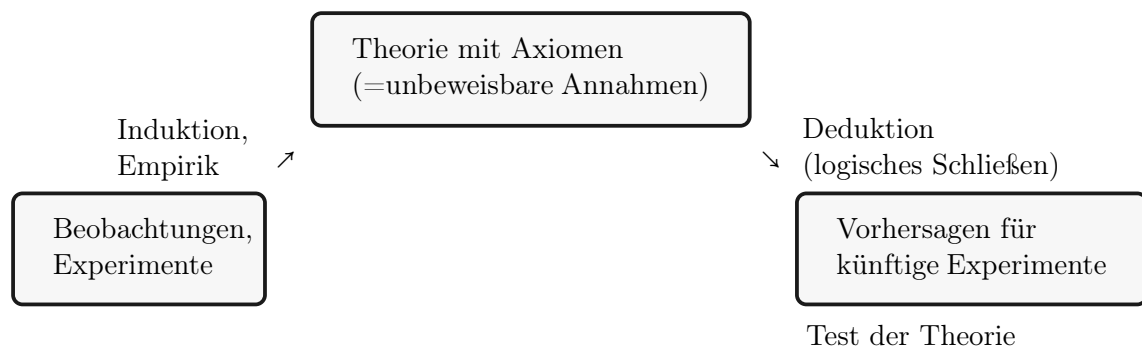
Eine Theorie muss **deskriptiv** (beschreibend) und **prädikativ** (vorhersagend) sein.

1. **Deskriptiv:** Experimentelle Daten müssen korrekt beschrieben werden.
2. **Prädikativ:** Eine Theorie muss Vorhersagen über neue Experimente bzw. Beobachtungen machen. Insbesondere muss sie **falsifizierbar** (widerlegbar) sein, d.h. man muss ein **experimentum crucis** definieren können. (Philosophen Francis Bacon und Karl Popper)

Eine „Theorie“, die alles erklärt und nichts vorhersagt, ist keine. Konkurrierende Theorien, die identische Vorhersagen machen, nennt man äquivalent.

Naturwissenschaftliche Theorien werden erraten. Sie sind unbeweisbar.

Besteht eine Theorie viele experimenta crucis und gibt es keine konkurrierende Theorie, so nennt man sie etabliert.



Man testet einzelne **Hypothesen** der Theorie, das sind begründete Annahmen der Theorie, die experimentell **verifiziert** oder **falsifiziert** werden.

Ockhams Rasiermesser (Ockham's razor): „Sparsamkeitsprinzip der Wissenschaft“.

Werden Daten durch mehrere Thesen erfolgreich beschrieben, so ist unter ihnen die einfachste vorzuziehen → Minimalzahl von Hypothesen.

Benannt nach William von Ockham (* 1285 in Ockham - † 1343 in München)

Naturwissenschaftliche Theorien müssen **allgemeingültig** sein, also immer und überall gelten.

Klassische Mechanik: Physik bewegter makroskopischer Körper

Kinematik: Lehre der Bewegung von Körpern

Dynamik: Lehre der Kräfte zwischen Körpern

In der klassischen Mechanik beschränkt man sich bei der Dynamik auf die Betrachtung der Einflüsse von Kräften auf die Bewegung von Körpern (Betrachtung am Kraftfeld, die Klassifizierung von Kräften (z.B. ob sie konservativ, d.h. energieerhaltend, sind)) und die Beschreibung der Gravitation.

2 Kinematik

Inhalt:

- Bewegung im Raum
- Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Bezugssysteme

2.1 Mathematik

reelle Funktion $f : x \in \mathbb{R} \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$

Ableitung nach x : $f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

Leibniz-Notation: $\frac{d}{dx} \cdot f = \frac{df}{dx} = f'(x)$

Unabhängige Variable Zeit t : $\dot{f}(t) = \frac{d}{dt} \cdot f$

Erinnerung: • Produktregel:

$$\left[\frac{d}{dt} (f(t) \cdot g(t)) \right] = \dot{f}(t)g(t) + f(t)\dot{g}(t) \quad (1)$$

• Kettenregel:

$$\frac{d}{dt} f(g(t)) = \frac{df(g(t))}{dg} \cdot \frac{dg(t)}{dt} \quad (2)$$

Beispiele zur Kettenregel: $f(x) = \ln(x)$ und $g(t) = \sin(\omega t)$; $\omega \in \mathbb{R}$

$$f(g(t)) = \ln(\sin(\omega t)) \quad ; \quad \frac{df}{dg} = \frac{1}{g} \quad ; \quad \dot{g}(t) = \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \frac{df}{dt} = \frac{1}{g(t)} \dot{g}(t) = \frac{\omega \cdot \cos(\omega t)}{\sin(\omega t)} = \omega \cdot \cot(\omega t)$$

Integriert man (1), so findet man die Regel der **partiellen Integration**.

$$\int_{t_1}^{t_2} dt f(t) \dot{g}(t) = \underbrace{[f(t)g(t)]_{t_1}^{t_2}}_{\substack{\text{kurz für} \\ f(t_2)g(t_2) - f(t_1)g(t_1)}} - \int_{t_1}^{t_2} dt g(t) \dot{f}(t) \quad (3)$$

Integriert man (2), so findet man die **Substitutionsregel**.

$$\int_{g_1}^{g_2} dt f(g) = \int_{t_1}^{t_2} dt \dot{g}(t) f(g(t)) \quad (4)$$

wobei $g_{1,2} = g(t_{1,2})$, sofern $\dot{g}(t) \neq 0$ und stetig für $t \in [t_1, t_2]$.

Merkregel: $dg = \frac{dg}{dt} dt$

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI): $\frac{d}{dt} \int_{t_0}^t g(t') dt' = g(t)$

Vektoren: $n \in \mathbb{N} : \mathbb{R}^n = \text{Menge der } n\text{-Tupel } (T_1, \dots, T_n)$

mit $r_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$

Tupel $\neq$ Menge

$\nwarrow$

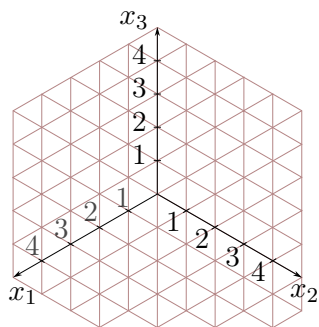
Reihenfolge ist zu beachten

Vektorraum $\mathbb{R}^3$: $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$

$$\vec{a} := \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Punkte des uns umgebenden Raumes können durch Vektoren $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ beschrieben werden.

Dazu wählt man einen **Ursprung** bzw. **Nullpunkt** $\vec{0}$ und ein Koordinatensystem mit den drei Pfeilen $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$, die die x -, y - und z -Achse definieren.



$$\text{Identifiziert man } \vec{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

so ist

$$\vec{a} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z \quad (5)$$

und a_x, a_y, a_z sind die **Koordinaten** bezüglich $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

Der physikalische Raum kann nur lokal (d.h. im Kleinen) durch den $\mathbb{R}^3$ beschrieben werden, auf große Skalen beobachtet man **Raumkrümmung**, was im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie verstanden ist.

Mit dem **euklidischen Skalarprodukt** ($\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}$)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := \vec{a}^\top \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \sum_{j=1}^3 a_j b_j \quad (6)$$

$$\vec{a}^\top = (a_x, b_x, c_x) ; \text{ sprich „a transponiert“}$$

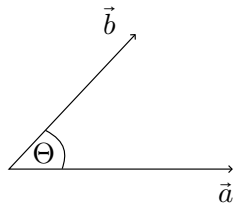
kann man die **Länge** oder (euklidische) **Norm** eines Vektors

$$|\vec{a}| := \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{\sum_{j=1}^3 a_j^2} \quad (7)$$

und den **Winkel** $\Theta(\vec{a}, \vec{b})$ zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) \quad (8)$$

bestimmen.



Es ist immer $|\vec{a}| \geq 0$, und $|\vec{a}| = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0$.

$|\vec{a} - \vec{b}|$ heißt Abstand zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$. $|\vec{a} - \vec{b}|$ definiert eine Metrik.

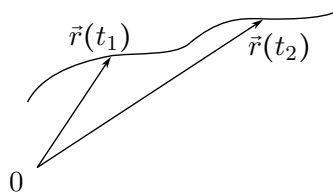
Gleichungen (5)-(8) verallgemeinern sich auf den $\mathbb{R}^3$, z.B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{j=1}^3 a_j b_j$.

2.2 Bewegung von $\mathbb{R}^3$

Idealisierung: Vernachlässige die Ausdehnung eines Körpers, nähere als **Massenpunkte**.

$\vec{r}(t)$ bezeichne den Ort des Massenpunkts zur Zeit t .

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$



Dies ist ein Spezialfall für eine **Parameterdarstellung** einer Bahnkurve, die allgemein als Abbildung

$$s \in \mathbb{R} \mapsto \vec{r}(s) \in \mathbb{R}^3 \quad (9)$$

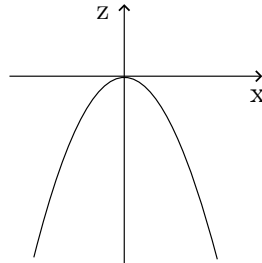
definiert ist.

Beispiel: Wurfparabel im Schwerfeld der Erde, Bewegung in x_2 -Ebene; im Scheitelpunkt $t = 0$ und $\vec{r}(0) = 0$.

$$x = v_x \cdot t$$

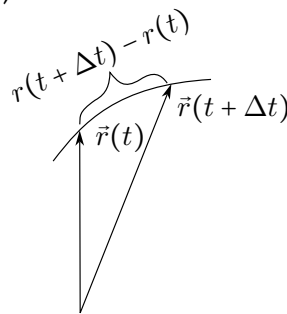
$$y = 0$$

$$z = -g \cdot \frac{t^2}{2}$$



$$\Rightarrow \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_x t \\ 0 \\ -g \cdot \frac{t^2}{2} \end{pmatrix} \quad (10)$$

Kleines Δt :



Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$:

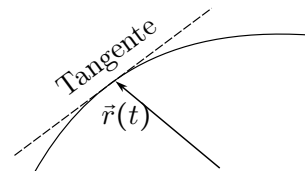
$$\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t) := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} \quad (11)$$

↳ Limes komponentenweise definiert (x,y,z)

$$\dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

Beschleunigungsvektor: $\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$

$\vec{v}(t)$ definiert die **Tangente** an die Bahnkurve.



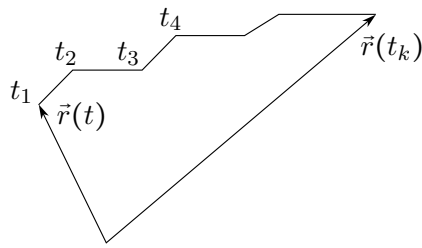
Für die Wurfparabel in (10):

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \left(\begin{array}{c} v_x \\ 0 \\ -gt \end{array} \right) \left. \vphantom{\begin{array}{c} v_x \\ 0 \\ -gt \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{gleichförmig in} \\ x\text{- und } y\text{-Richtung} \end{array} \quad (12)$$



linear beschleunigte Bewegung in z -Richtung

Betrachte eine Bahnkurve, die mit stückweise konstanter Geschwindigkeit durchlaufen wird.



D.h. für $k = 1, 2, \dots, n$ und für $t_{k-1} \leq t \leq t_k$ ist

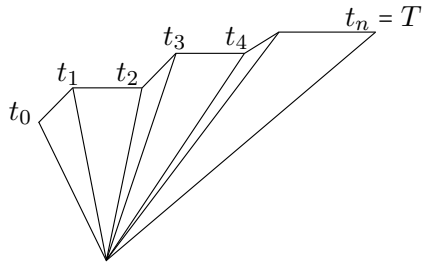
$$\vec{r}(t) = \vec{r}(t_{k-1}) + \vec{v}(t - t_{k-1}). \quad (13)$$

Mit (7) finden wir die **Bogenlänge** der **Weglänge** s ,

$$s_n(t_n - t_0) = \sum_{k=1}^n |\vec{v}_{k-1}|(t_k - t_{k-1}) \quad (14)$$

die der Massenpunkt zwischen den Zeiten t_0 und t_n zurückgelegt hat.

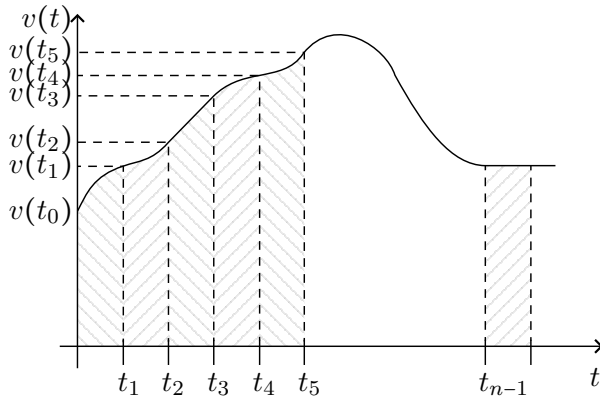
Näherung einer beliebigen Bahnkurve durch stückweise konstante k :



$$\vec{r}(t_n) = \vec{r}(T) \quad \text{mit} \quad \vec{v}_k = \vec{v}(t_k)$$

$$S(T, t_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(t_n, t_0) = \int_{t_0}^T dt |\vec{v}(t)| \quad (16)$$

Anschaulich:



← (15) ist Näherung zum Integral (16)

Die Bogenlänge ist additiv: ($T_2 \geq T_1 \geq T_0$)

$$S(T_2, T_1) + S(T_1, T_0) \quad \text{und} \quad \frac{dS}{dT} \stackrel{(16)}{=} |\vec{v}(T)| \quad (17)$$

Auto auf Landstraße: $S(T_1, T_0)$ = Differenz der Anzeige des Kilometerzählers bei T_1 und T_0

Tachoanzeige: $v(t) = |\vec{v}(t)|$

Umkehrfunktion: $t = t(s)$

$\vec{r}_s(s) := \vec{r}(t(s))$

Andere Parameterdarstellung der Kurve: $\vec{t}(s) = \frac{d\vec{r}_s}{ds}$ heißt Tangentenvektor, $t(s) = |\vec{t}(s)|$

$$t(s) = \left| \frac{d\vec{r}_s(s)}{ds} \right| \quad \text{mit} \quad \vec{r}_s \sim v \quad (19)$$

$$\vec{t}(s) = \frac{d\vec{r}_s(s)}{ds} \stackrel{(2)}{=} \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} \stackrel{(17)}{=} \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|} \quad (18)$$

Beispiel: Bogenlänge einer Wurfparabel

$$v(t) = |\vec{v}(t)| = \sqrt{v_x^2 + (gt)^2}$$

$$S(T, 0) = \int_0^T dt \sqrt{v_x^2 + (gt)^2} = g \cdot \int_0^T dt \sqrt{\frac{v_x^2}{g^2} + t^2}$$

$$\text{Substitution: } x = \frac{\sqrt{\frac{v_x^2}{g^2} + t^2}}{t^2} \quad t = \frac{v_x}{g} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad dt = \frac{1}{g} (x^2 - 1)^{-3/2} dx$$

$$S(T, 0) = \frac{1}{2} \left[T \sqrt{v_x^2 + g^2 T^2} + \frac{v_x^2}{g} \cdot \ln \left(\frac{g}{v_x} T + \sqrt{1 + \left(\frac{gT}{v_x} \right)^2} \right) \right]$$

$$\text{Für } v_x = 0 \text{ (freier Fall): } S(T, 0) = \frac{1}{2} g T^2$$

$$\text{Für } g = 0 \text{ (schwerelos): } S(T, 0) = \frac{T^2}{2} v_x + v_x^2 \lim \left[\frac{d}{dg} \ln \left(\frac{g}{v_x} T + \sqrt{1 + \left(\frac{gT}{v_x} \right)^2} \right) \right]$$

$$\text{Mit Regel von L'Hôpital: } = v_x \frac{T}{2} + \frac{1}{2} v^2 \frac{T}{v_x} = v_x T$$

(gleichförmige Bewegung)

Beschleunigung: $\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$

$$a(t) = |\vec{a}(t)| = |\dot{\vec{r}}(t)| = \dot{v}(t)$$

Es ist hier nützlich, die Geschwindigkeit als Funktion der Weglänge auszudrücken:

$$\vec{v}_s(s(t)) := \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}_s}{ds} \frac{ds}{dt} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_s(s(t)) &:= \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}_s(s(t))}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{d\vec{r}_s}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \right] \\ &= \left(\frac{d}{dt} \frac{d\vec{r}_s}{ds} \right) v(t) + \underbrace{\frac{d\vec{r}_s}{ds}}_{\text{Tangentenvektor } \vec{t}(s)} a(t) \\ &= \dot{\vec{t}} \cdot v(t) + \vec{t} \cdot a(t) \end{aligned} \quad (21)$$

Nun ist 1 $\stackrel{(19)}{=} |\vec{t}|^2 = \vec{t} \cdot \vec{t}$, also

$$0 = \frac{d}{dt} (\vec{t} \cdot \vec{t}) = 2 \cdot \vec{t} \cdot \dot{\vec{t}} \quad (22)$$

denn es gilt die Produktregel

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\vec{a}(t) \cdot \vec{b}(t)) &= \frac{d}{dt} (a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z) \\ &\stackrel{(1)}{=} \dot{a}_x b_x + a_x \dot{b}_x + \dot{a}_y b_y + a_y \dot{b}_y + \dot{a}_z b_z + a_z \dot{b}_z \\ &= \dot{\vec{a}} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \dot{\vec{b}} \end{aligned}$$

(22) bedeutet, dass $\dot{\vec{t}}$ senkrecht auf $\vec{t}$ steht.

In (21) beschreibt also

$\vec{a}_\perp := \dot{\vec{t}} \cdot v(t)$ die **Zentripetalbeschleunigung**, deren ausschließlicher Effekt die **Änderung der Bewegungsrichtung** ist, und

$\vec{a}_\parallel := \vec{t} \cdot a(t)$ die Beschleunigung **in Bewegungsrichtung**, deren ausschließlicher Effekt die Änderung $a(t)$ des **Betrags der Geschwindigkeit** („Tachoanzeige“) ist.

Berechnung: Mit (18): $\vec{t} = \frac{\vec{v}}{v}$ ist

$$\begin{aligned} \dot{\vec{t}} &= \frac{\dot{\vec{v}}}{v} + \vec{v} \cdot \frac{d}{dt} \frac{1}{v} \\ &= \frac{\dot{\vec{v}}}{v} - \frac{\dot{v}}{v^2} \vec{v} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{a}_\perp = \dot{\vec{v}} - \frac{\vec{a}}{v} \cdot \vec{v} = \vec{a} - \vec{a}_\parallel \\ \vec{a}_\parallel = \vec{v} \cdot \frac{\vec{a}}{v} \end{array} \right\} \quad (23)$$

Für unsere Wurfparabel bedeutet dies:

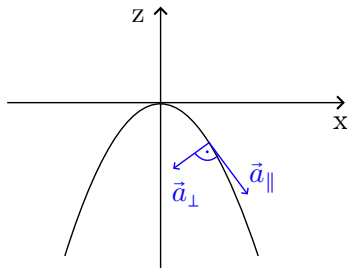
$$(12): \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ 0 \\ -gt \end{pmatrix} \quad ; \quad v = \sqrt{v_x^2 + (gt)^2} \quad ; \quad a = \dot{v} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_x^2 + (gt)^2}} = \frac{g^2 t}{v}$$

$$\vec{a}_\perp(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix} - \underbrace{\frac{g^2 t}{v^2} \begin{pmatrix} v_x \\ 0 \\ -gt \end{pmatrix}}_{\vec{a}_\parallel} = g \frac{v_x}{v^2} \begin{pmatrix} -gt \\ 0 \\ -v_x \end{pmatrix} \quad \text{mit } (gt)^2 = v^2 - v_x^2$$

$$\vec{a}_\parallel(t) = \vec{v} \cdot \frac{g^2 t}{v^2}$$

Wir merken also: $\vec{a}_\perp$ steht tatsächlich senkrecht auf $\vec{a}_\parallel$.

$$\left. \begin{aligned} |\vec{a}_\parallel| &= \frac{g^2 t}{v} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_x^2 + (gt)^2}} \\ |\vec{a}_\perp| &= \frac{g v_x}{v^2} \sqrt{g^2 t^2 + v_x^2} \\ &= g \frac{v_x}{v} = g \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + (gt)^2}} \end{aligned} \right\} \quad (24)$$



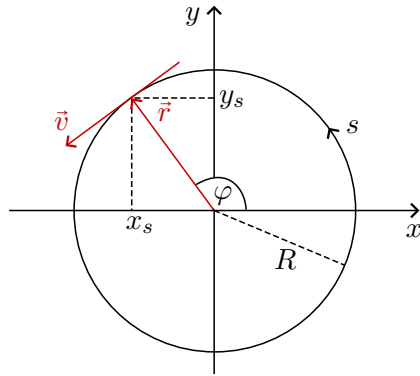
Grenzfälle: Für $t = 0$ ist $|\vec{a}_\parallel| = 0$, $|\vec{a}_\perp| = g$ und $\vec{a}_\perp$ zeigt nach unten.

Für $t \rightarrow \infty$ geht $\vec{a}_\perp \rightarrow 0$ und $\vec{a}_\parallel \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{pmatrix}$, d.h. die Bewegung ist wie ein

freier Fall, v_x spielt für große Zeiten keine Rolle.

Spezialfälle: Sowohl für $v_x = 0$ als auch für $y = 0$ ist $\vec{a}_\perp = 0$, denn weder die gleichförmige Bewegung noch der freie Fall sind gekrümmt.

Beispiel: Bewegung auf einer Kreisbahn (z.B. Karussell)



$$R \cdot \varphi = s \quad , \quad \text{d.h.} \quad \varphi = \frac{s}{R}$$

$$\left. \begin{aligned} x_s &= R \cdot \cos\left(\frac{s}{R}\right) \\ y_s &= R \cdot \sin\left(\frac{s}{R}\right) \end{aligned} \right\} \vec{r}_s(s) = \begin{pmatrix} x_s \\ y_s \end{pmatrix} \quad (25)$$

Beliebige Bewegung $s(t)$:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}_s}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\vec{r}_s}{ds} \stackrel{(25)}{=} v(t) \cdot \begin{pmatrix} -\sin(s/R) \\ \cos(s/R) \end{pmatrix} \quad (26)$$

$\uparrow$
 Kettenregel, z.B. $\frac{d}{ds} \cos(s/R) = (-\sin(s/R)) \cdot \frac{1}{R}$

In der Kreisbewegung ist $\vec{v} \cdot \vec{r} = Rv(t) (-\sin(s/R) \cdot \cos(s/R) + \sin(s/R) \cdot \cos(s/R)) = 0$, denn Tangenten an einen Kreis stehen senkrecht auf dem Radialvektor.

Beschleunigung (siehe (21), (23)):

$$\begin{aligned} \vec{a} &\stackrel{(26)}{=} \dot{v} \begin{pmatrix} -\sin(s/R) \\ \cos(s/R) \end{pmatrix} + v(t) \begin{pmatrix} -\cos(s/R) \\ -\sin(s/R) \end{pmatrix} \cdot \underbrace{\dot{s}(t)}_{v(t)} \frac{1}{R} \\ &= a(t) \begin{pmatrix} -\sin(s/R) \\ \cos(s/R) \end{pmatrix} + \frac{1}{R} (v(t))^2 \begin{pmatrix} -\cos(s/R) \\ -\sin(s/R) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (27)$$

Mit (23) und (26) finden wir

$$\vec{a}_{\parallel} = \frac{a}{v} \vec{v} = a \begin{pmatrix} -\sin(s/R) \\ \cos(s/R) \end{pmatrix} \quad (28)$$

und mit (23), (27) und (28)

$$\vec{a}_{\perp} = \vec{a} \cdot a_{\parallel} = \frac{v^2}{R} \begin{pmatrix} -\cos(s/R) \\ -\sin(s/R) \end{pmatrix} \stackrel{(25)}{=} -\frac{v^2}{R} \cdot \frac{\vec{r}_s}{|\vec{r}_s|} \quad (29)$$

Die Zentripetalbeschleunigung ist also vom bewegten Massenpunkt **nach innen** gerichtet, d.h. zum Kreismittelpunkt.

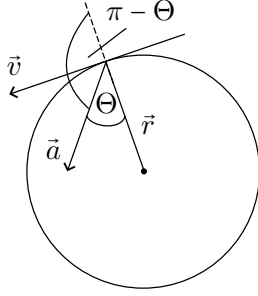
$$|a_{\perp}| = \frac{v^2}{R} \quad (30)$$

Spezialfall: $s(t) = \frac{gt^2}{2}$, $v(t) = a_0 t$, $a(t) = a_0$ mit a_0 const.

$$|\vec{a}_{\parallel}| = a_0 \quad , \quad |\vec{a}_{\perp}| \stackrel{(30)}{=} \frac{a_0^2 t^2}{R} \quad (31)$$

Bei $t = \sqrt{\frac{R}{a_0}}$ sind Zentripetal- und Tangentenbeschleunigung gleich.

Interessante Frage: Welchen Winkel $\Theta(t)$ schließen $\vec{a}$ und $\vec{r}$ ein?



$$\vec{r} \cdot \vec{a} \stackrel{(8)}{=} |\vec{r}| |\vec{a}| \cos(\pi - \Theta) = -|\vec{r}| |\vec{a}| \cos(\Theta) \quad (32)$$

$$\vec{r} \cdot \vec{a} = \vec{r}(\vec{a}_{\perp} + \vec{a}_{\parallel}) = \vec{r} \cdot \vec{a}_{\parallel} \stackrel{(28)}{=} \frac{a_0}{v} \cdot \vec{r} \cdot \vec{v} = 0 ,$$

denn für eine Kreisbewegung ist $\vec{r} \cdot \vec{v} = 0$.

$$\vec{r} \cdot \vec{a} = \vec{r} \cdot \vec{a}_{\perp} \stackrel{(29)}{=} -v^2 \quad (33)$$

$$|\vec{r}| |\vec{a}| = R \cdot |\vec{a}_{\parallel} + \vec{a}_{\perp}| = R \sqrt{(\vec{a}_{\parallel} + \vec{a}_{\perp})^2} = R \sqrt{\vec{a}_{\parallel}^2 + \vec{a}_{\perp}^2 + \underbrace{2\vec{a}_{\parallel}\vec{a}_{\perp}}_0} \quad (34)$$

$$= R \sqrt{|\vec{a}_{\parallel}|^2 + |\vec{a}_{\perp}|^2} \stackrel{(31)}{=} R \sqrt{a_0^2 + a_0^4 t^4 / R^2}$$

Mit (32), (33) und (34) ist also

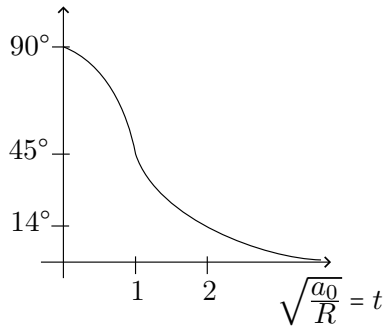
$$\cos(\Theta(t)) = \frac{v^2}{R \sqrt{a_0^2 + a_0^4 t^4 / R^2}} = \frac{a_0 t^2}{\sqrt{R^2 + a_0^2 t^4}} \quad (35)$$

$$\text{und } \sin(\Theta(t)) = \sqrt{1 - \cos(\Theta)} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + a_0^2 t^4}}$$

↑
für $0 < \Theta < \pi$

$t = 0$: $\Theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$: keine Zentripetalbeschleunigung

$t \rightarrow \infty$: $\Theta \rightarrow 0$ Zentripetalbeschleunigung $\rightarrow 0$

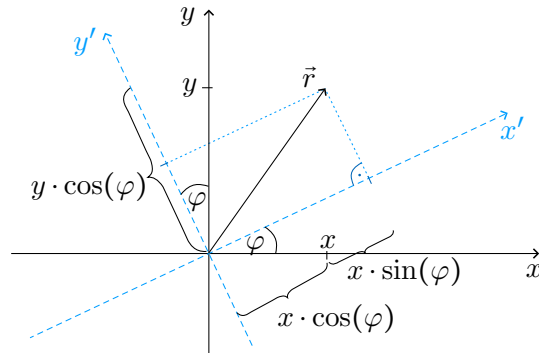


$$\Theta(t) = \arcsin \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\sqrt{\frac{a_0}{R}} t \right)^4}} \right) \quad (36)$$

2.3 Drehungen

Oft begegnet man der Aufgabe, eine im Koordinatensystem Σ definierte Bewegung in einem anderen Koordinatensystem Σ' zu beschreiben, das gegen Σ gedreht ist.

Zunächst: Drehung im $\mathbb{R}^2$.



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{r}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad (37)$$

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \cdot \cos(\varphi) + y \cdot \sin(\varphi) \\ y' &= -x \cdot \sin(\varphi) + y \cdot \cos(\varphi) \end{aligned} \right\} \quad (38)$$

$$\vec{r}' = R(\varphi) \cdot \vec{r} \quad (39)$$

$$\begin{array}{l} \text{Matrix-} \\ \text{schreibweise:} \end{array} \quad R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad (40)$$

Die Menge aller reellen 2×2 -Matrizen bezeichnet man mit $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$M \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}a_1 + m_{12}a_2 \\ m_{21}a_1 + m_{22}a_2 \end{pmatrix} \quad (41)$$

Man schreibt auch $M = (m_{ij})$ und bezeichnet i als **Zeilenindex** und j als **Spaltenindex**.

In $\vec{b} := M \cdot \vec{a}$ ist also

$$b_i = \sum_{j=1}^2 m_{ij} \cdot a_j \quad (42)$$

in Komponentenschreibweise.

Matrixmultiplikation

$$M, S \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$S = (\vec{S}_1 \vec{S}_2) = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}$$

mit den **Spaltenvektoren** $\vec{S}_1 = \begin{pmatrix} S_{11} \\ S_{21} \end{pmatrix}$ und $\vec{S}_2 = \begin{pmatrix} S_{12} \\ S_{22} \end{pmatrix}$.

$$M \cdot S := \left(\underbrace{M \cdot \vec{S}_1}_{\text{1. Spalte der Matrix MS}}, \underbrace{M \cdot \vec{S}_2}_{\text{2. Spalte}} \right) = \begin{pmatrix} m_{11}s_{11} + m_{12}s_{21} & m_{11}s_{12} + m_{12}s_{22} \\ m_{21}s_{11} + m_{22}s_{21} & m_{21}s_{12} + m_{22}s_{22} \end{pmatrix} \quad (43)$$

In Komponenten:

$$[M \cdot S] = \sum_{j=1}^2 m_{ij} s_{jk} \quad (44)$$

Definieren wir die **Zeilenvektoren** $\vec{m}_1^\top = (m_{11}, m_{12})$ und $\vec{m}_2^\top = (m_{21}, m_{22})$, sodass

$$M = \begin{pmatrix} \vec{m}_1^\top \\ \vec{m}_2^\top \end{pmatrix} \text{ ist, dann ist (43) gleich } M \cdot S = \begin{pmatrix} \vec{m}_1^\top \vec{S}_1 & \vec{m}_1^\top \vec{S}_2 \\ \vec{m}_2^\top \vec{S}_1 & \vec{m}_2^\top \vec{S}_2 \end{pmatrix},$$

und (41) schreibt sich als

$$M \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} \vec{m}_1^\top \vec{a} \\ \vec{m}_2^\top \vec{a} \end{pmatrix}. \quad (45)$$

Merkregel für Matrixmultiplikation: Skalarprodukte aus „Zeile mal Spalte“.

Mit (41) sieht man sofort, dass (39)/(40) äquivalent zu (38) ist. Die Matrixmultiplikation ist assoziativ.

$$\left. \begin{aligned} (M \cdot P) \cdot Q &= M \cdot (P \cdot Q) =: MPQ \\ \text{und } (M \cdot P) \cdot \vec{a} &= M \cdot (P \cdot \vec{a}) =: MP\vec{a} \end{aligned} \right\} \quad (46)$$

$$\textbf{Beweis: } [(MP)Q]_{il} \stackrel{(44)}{=} \sum_{j=1}^2 (MP)_{ij} Q_{jl} \stackrel{(44)}{=} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 M_{ik} P_{kj} Q_{jl}$$

$$\stackrel{(44)}{=} \sum_{k=1}^2 M_{ik} (PQ)_{kl} \stackrel{(44)}{=} [M \cdot (PQ)]_{il}$$

■

Zwei Drehungen des Koordinatensystems hintereinander: $\vec{r} \xrightarrow{\varphi_1} \vec{r}' \xrightarrow{\varphi_2} \vec{r}''$

$$\Rightarrow \vec{r}' \stackrel{(39)}{=} R(\varphi_1) \cdot \vec{r} \quad (47)$$

$$\Rightarrow \vec{r}'' = R(\varphi_2) \cdot \vec{r}' \stackrel{(47)}{=} R(\varphi_2) [R(\varphi_1) \vec{r}] \stackrel{(46)}{=} [R(\varphi_2) R(\varphi_1)] \cdot \vec{r} \quad (48)$$

Nun ist mit (40) und (45)

$$\begin{aligned} R(\varphi_2)R(\varphi_1) &= \begin{pmatrix} \cos(\varphi_2) & \sin(\varphi_2) \\ -\sin(\varphi_2) & \cos(\varphi_2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi_1) & \sin(\varphi_1) \\ -\sin(\varphi_1) & \cos(\varphi_1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\varphi_2)\cos(\varphi_1) - \sin(\varphi_2)\sin(\varphi_1) & \cos(\varphi_2)\sin(\varphi_1) + \sin(\varphi_2)\cos(\varphi_1) \\ -\sin(\varphi_2)\cos(\varphi_1) - \cos(\varphi_2)\sin(\varphi_1) & -\sin(\varphi_2)\sin(\varphi_1) + \cos(\varphi_2)\cos(\varphi_1) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (49)$$

Additionstheoreme

$$1) \quad \cos(\varphi_1 + \varphi_2) = \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2) - \sin(\varphi_1)\sin(\varphi_2) \quad (50)$$

Beweis: Entweder über

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2} \left[e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} \right]$$

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2} \left[e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} \right]$$

oder über elementare Trigonometrie.

■

2) Aus $\frac{d}{d\varphi_1} \cos(\varphi_1 + \varphi_2)$ gewinnt man

$$\sin(\varphi_1 + \varphi_2) = \cos(\varphi_1)\sin(\varphi_2) + \sin(\varphi_1)\cos(\varphi_2) \quad (51)$$

Einsetzen von (50), (51) in (49) ergibt

$$R(\varphi_2)R(\varphi_1) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi_1 + \varphi_2) & \sin(\varphi_1 + \varphi_2) \\ -\sin(\varphi_1 + \varphi_2) & \cos(\varphi_1 + \varphi_2) \end{pmatrix} = R(\varphi_1 + \varphi_2), \quad (52)$$

wie es für eine Drehung um $\varphi_1 + \varphi_2$ sein muss.

Inverse Matrix

Die zu $M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ inverse Matrix M^{-1} ist durch

$$M \cdot M^{-1} = M^{-1} \cdot M := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{1}_{2 \times 2} \quad (53)$$

definiert.

$$M^{-1} = \frac{1}{m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21}} \begin{pmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{pmatrix} \quad (54)$$

Determinante

$$\det(M) := \underbrace{\|M\|}_{\text{in der Physik eher ungebräuchliche Schreibweise}} := m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} \quad (55)$$

Die Inverse in (54) ist nur definiert für $\det(M) \neq 0$,

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{pmatrix} \quad (56)$$

Determinante bei Drehmatrizen

$$\det(R(\varphi)) = \cos(\varphi) \cos(\varphi) + \sin(\varphi) \sin(\varphi) = 1 \quad (57)$$

und

$$[R(\varphi)]^{-1} \stackrel{(56)}{=} \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} = R(-\varphi) \quad (58)$$

Klar: Drehung um φ ist invers zur Drehung um $-\varphi$.

Das folgt schön aus (52) mit $\varphi_1 = \varphi$ und $\varphi_2 = \varphi$:

$$R(\varphi)R(-\varphi) = 1.$$

Ohne Beweis:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (59)$$

Transponierte

Die Matrix $M^T = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{21} \\ m_{12} & m_{22} \end{pmatrix}$ heißt Transponierte zu $M = (m_{ij})$.

$$\text{Spaltenvektor } \vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{a}^T = (a_1, a_2) \text{ (Zeilenvektor)}$$

Aus (44) findet man

$$[MP]^T = P^T M^T \quad (60)$$

Matrizen mit der Eigenschaft

$$M^T \cdot M = 1, \quad (61)$$

also $M^{-1} = M^T$, heißen **orthogonal**.

Aus (58) finden wir: $R(\varphi)^{-1} = R(\varphi)^T$, d.h. die Drehmatrizen sind orthogonal.

Sind $\vec{m}_1, \vec{m}_2$ die Spalten von M , so bedeutet (61) mit (45) gerade

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{m}_1 \cdot \vec{m}_1 & \vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 \\ \vec{m}_2 \cdot \vec{m}_1 & \vec{m}_2 \cdot \vec{m}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\vec{m}_1|^2 & \vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 \\ \vec{m}_2 \cdot \vec{m}_1 & |\vec{m}_2|^2 \end{pmatrix}$$

D.h. die Spalten der Matrix M stehen senkrecht aufeinander, $\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 = 0$, und haben die Norm 1: $|\vec{m}_1| = |\vec{m}_2| = 1$.

$\Rightarrow |m_{11}| \leq 1$, und wir können $\varphi = \arccos(m_{11})$ definieren

$$\Rightarrow m_{11} = \cos(\varphi)$$

Wegen $1 = m_{11}^2 + m_{21}^2 = \cos^2(\varphi) + m_{21}^2$ ist $m_{21} = \sin(\varphi)$ oder $m_{21} = -\sin(\varphi)$.

Die zweite Lösung erhält man durch $\varphi \rightarrow -\varphi$, d.h. ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$m_{21} = -\sin(\varphi) \text{ und } \vec{m}_1 = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ -\sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$0 = \vec{m}_2 \cdot \vec{m}_1 = m_{12} \cdot \cos(\varphi) - m_{22} \cdot \sin(\varphi),$$

$$\text{sodass } \vec{m}_2 = m \cdot \begin{pmatrix} \sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix} \text{ mit } m \in \mathbb{R},$$

und mit $|\vec{m}_2| = 1$ ist $m = 1$ oder $m = -1$.

Im Fall $m = 1$ ist

$$M = M(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} = R(\varphi) \quad (62)$$

Im Fall $m = -1$ ist

$$M(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad (63)$$

Wegen $\det(M) = -1$ ist die Lösung von $M^\top M$ **keine** Drehmatrix. Mit

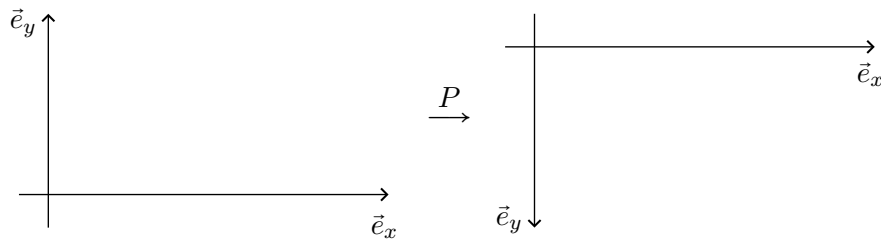
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (64)$$

erhalten wir

$$M(\varphi) = R(\varphi) \cdot P. \quad (65)$$

Es gilt also: $[M^\top M = 1 \text{ und } \det(M) = 1] \iff M \text{ ist Drehmatrix } R(\varphi)$.

P in (64) beschreibt eine Spiegelung an der x -Achse, d.h. **Orientierung** des Koordinatensystems:



Verallgemeinerung: $\mathbb{R}^{n \times n}$ = Menge aller $n \times n$ -Matrizen (mit $n \in \mathbb{N}$.)

Die Formeln (41)-(46) und (53) gelten analog auch für $\mathbb{R}^{n \times n}$, z.B. wird (44) zu

$$[M \cdot S]_{ik} = \sum_{j=1}^n m_{ij} s_{jk}. \quad (66)$$

Sei $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal, also $M^\top M = 1$. Dann gilt mit $\vec{r}' = M\vec{r}$ für $\vec{r} = \vec{a}, \vec{b}$ gerade

$$\begin{aligned} \vec{a}' \cdot \vec{b}' &= (M\vec{a}) \cdot (M\vec{b}) = \sum_{j=1}^n (M\vec{a})_j (M\vec{b})_j = \sum_{j,k,l=1}^n M_{jk} a_k M_{jl} b_l \\ &= \sum_{k,l}^n a_k b_l \sum_{j=1}^n (M^\top)_{kj} M_{jl} \stackrel{(66)}{=} \sum_{k,l=1}^n a_k b_l [M^\top M]_{kl} = \sum_{k,l=1}^n a_k b_l \underbrace{\mathbb{1}_{kl}}_{=: \delta_{kl}} \\ &= \vec{a} \cdot \vec{b} \end{aligned} \quad (67)$$

Komponentenschreibweise der Einheitsmatrix:

$$\begin{aligned} &\mathbb{1}_{kl} = \delta_{kl} \\ &\uparrow \\ &\text{Einheitsmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (68)$$

δ_{kl} heißt **Kronecker-Symbol**. (68) bedeutet, dass

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1 & \text{für } k = l \\ 0 & \text{für } k \neq l \end{cases} \quad (69)$$

(67) zeigt, dass orthogonale Transformationen das Skalarprodukt erhalten. Insbesondere mit $\vec{a} = \vec{b}$:

$$|\vec{a}'| = |\vec{a}| \quad (70)$$

und mit $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\Theta)$

$$\cos(\Theta') = \frac{\vec{a}' \cdot \vec{b}'}{|\vec{a}'| |\vec{b}'|} \stackrel{(67),(70)}{=} \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \cos(\Theta) \quad (71)$$

D.h. orthogonale Transformationen sind **längentreu** und **winkeltreu**.

Nun zu $n = 3$, $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\det(M) := \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \cdot m_{1i} m_{2j} m_{3k} \quad (72)$$

mit dem **Levi-Civita-Symbol** ε_{ijk} .

Es ist definiert durch

$$\left. \begin{array}{ll} \text{(i)} & \varepsilon_{ijk} = 0, \text{ wenn zwei Indices gleich sind.} \\ \text{(ii)} & \varepsilon_{kij} = \varepsilon_{ijk} \text{ (Permutation)} \\ \text{(iii)} & \varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ijk} \text{ (impliziert (i))} \\ \text{(iv)} & \varepsilon_{123} = 1 \text{ (drei verschiedene Indices)} \end{array} \right\} \quad (73)$$

Aus (iv) und (ii) kann man z.B. $\varepsilon_{312} = 1$ berechnen.

Für $n = 2$ ist das Levi-Civita-Symbol einfach über

$$\varepsilon_{12} = -\varepsilon_{21} = 1, \quad \varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = 0$$

definiert, und (55) lässt sich schreiben als

$$\det(M) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \varepsilon_{ij} M_{1i} M_{j2}. \quad (74)$$

Schreiben wir (72) aus, so finden wir

$$\det(M) = m_{11}(m_{22}m_{33} - m_{23}m_{32}) \quad (75)$$

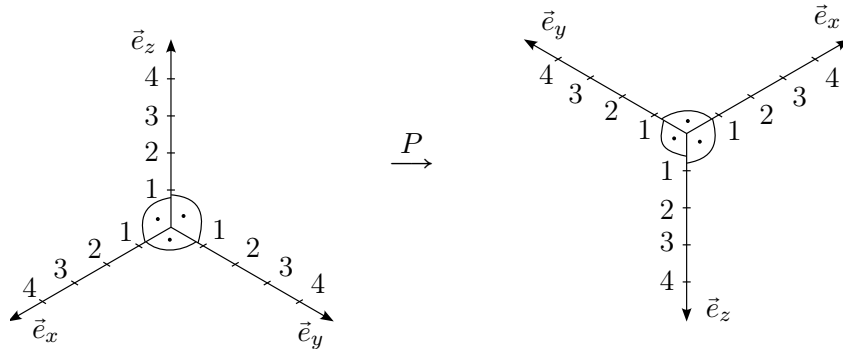
Ohne Beweis: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Jede orthogonale 3×3 -Matrix M ($\Leftrightarrow M^T M = M M^T = \mathbb{1}$) lässt sich als

$$M = \left\{ \begin{array}{c} R \\ R \cdot P \end{array} \right\} \text{ schreiben, sofern } \left\{ \begin{array}{c} \det(M) = 1 \\ \det(M) = -1 \end{array} \right\} \text{ ist,} \quad (76)$$

wobei $R^T R = 1$ und $\det(R) = 1$

$$\text{und } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ die Raumspiegelungsmatrix ist.}$$



Definition: $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit $R^\top R = 1$ und $\det(R) = 1$ heißt **Drehmatrix**.

Ist R Drehmatrix und $R \neq 1$, so gibt es genau einen Vektor $\vec{n}$ mit $|\vec{n}| = 1$ und

$$R\vec{n} = \vec{n}. \quad (77)$$

$\vec{n}$ definiert die Drehachse.

Abzählen der Parameter einer Drehung im $\mathbb{R}^3$:

$R^\top R = 1$ bedeutet, dass (siehe (45)) die Spalten $\vec{r}_i$ von $R = (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3)$ gerade $|\vec{r}_1|^2 + |\vec{r}_2|^2 + |\vec{r}_3|^2 = 1$ und $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_3 = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_3 = 0$ erfüllen.

$\Rightarrow$ 6 Bedingungen für die 9 Elemente von R .

Eine Drehung ist also durch 3 Parameter charakterisiert.

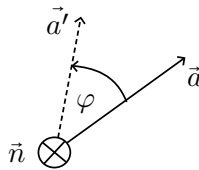
Für diese 3 Parameter kann man z.B. wählen:

1) die **Drehachse** mit n_x und n_y in $\vec{n} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ \sqrt{1 - n_x^2 - n_y^2} \end{pmatrix}$

$-\vec{n}$ beschreibt dieselbe Achse.

2) den **Drehwinkel** φ , um den ein Vektor $\vec{a} \perp \vec{n}$ gedreht wird, also

$$\varphi = \arccos \left(\frac{|\vec{a}' \cdot \vec{a}|}{|\vec{a}'| \cdot |\vec{a}|} \right) \quad (78)$$



Oft fasst man $\vec{n}$ und φ zu

$$\vec{\varphi} := \varphi \cdot \vec{n} \quad (79)$$

zusammen, d.h. die Richtung von $\vec{\varphi}$ bestimmt die Achse und $|\vec{\varphi}| = \varphi$.

Winkel: In (79) beschränkt man sich auf $0 \leq \varphi \leq \pi$, weil eine Drehung um φ (z.B. $\pi \leq \varphi \leq 2\pi$) mit Achse $\vec{n}$ identisch ist zu einer Drehung um $2\pi - \varphi$ um $-\vec{n}$.

Übung: $R(\varphi) = [R(\varphi)]_{ij}$

$$[R(\varphi)]_{ij} = \delta_{ij} \cos(\varphi) + \frac{\varphi_i \varphi_j}{\varphi^2} (1 - \cos(\varphi)) + \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \cdot \frac{\varphi_k}{\varphi} \sin(\varphi) \quad (80)$$

ist Drehmatrix zum Winkel $\varphi = |\vec{\varphi}|$ mit Achse $\frac{\vec{\varphi}}{\varphi}$ (für $\varphi \neq 0$)

Für die Achse $\vec{n} = \frac{\vec{\varphi}}{\varphi}$ gilt:

$$R(\vec{\varphi}) \cdot \vec{n} = \vec{n} \quad (81)$$

Mit (80) finden wir:

$$\begin{aligned}
 [R(\vec{\varphi}) \cdot \vec{\varphi}]_i &= \sum_{j=1}^3 [R(\vec{\varphi})]_{ij} \varphi_j \\
 &\stackrel{(80)}{=} \varphi_i \cdot \cos(\varphi) + \frac{\varphi_i \vec{\varphi}^2}{\vec{\varphi}^2} (1 - \cos(\varphi)) + \sum_{j,k=1}^3 \frac{\varphi_k \varphi_j}{\varphi} \frac{\varphi_k \varphi_j}{\varphi} \sin(\varphi)
 \end{aligned} \tag{82}$$

Der dritte Term verschwindet wegen

$$\begin{aligned}
 \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varphi_k \varphi_j &= - \sum_{j,k} \varepsilon_{ikj} \varphi_j \varphi_k \\
 \text{antisymm.} \quad \text{unter } j \leftrightarrow k & \quad \text{symmetrisch bzgl. } j \leftrightarrow k \\
 &= - \sum_{j',k'=1}^3 \varepsilon_{ij'k'} \varphi_{k'} \varphi_{j'} = - \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varphi_k \varphi_j \\
 &\Rightarrow \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varphi_k \varphi_j = 0
 \end{aligned} \tag{83}$$

$\Rightarrow$ (82) wird zu $[R(\vec{\varphi})\vec{\varphi}]_i = \varphi_i$, also $R(\vec{\varphi})\vec{\varphi} = \varphi$, und $\frac{\vec{\varphi}}{\varphi}$ ist Drehachse.

Dass (80) tatsächlich eine Drehung mit Winkel φ beschreibt, zeigen Sie in der Übung.

Man unterscheidet zwischen **aktiven** und **passiven** Drehungen.

In (38), (40) hatten wir eine passive Drehung betrachtet, bei der das Objekt (ein Pfeil in $\mathbb{R}^3$) fest bleibt und das Koordinatensystem gedreht wird. Bei einer aktiven Drehung bleibt das Koordinatensystem fest und das Objekt wird gedreht. (80) beschreibt auch eine passive Drehung.

Einziger Unterschied: Vorzeichen des Winkels, d.h. mit $\varphi \rightarrow -\varphi$ erhält man aus (80) eine aktive Drehung.

Spezialfälle:

Drehung um x -Achse: $\vec{\varphi} = \vec{\varphi}_x := \begin{pmatrix} \varphi \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$R(\vec{\varphi}_x) \stackrel{(80)}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ 0 & -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \tag{84}$$

Drehung um y -Achse: $\vec{\varphi} = \vec{\varphi}_y := \begin{pmatrix} 0 \\ \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

$$R(\vec{\varphi}_y) \stackrel{(80)}{=} \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & 0 & -\sin(\varphi) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad (85)$$

Drehung um z -Achse: $\vec{\varphi} = \vec{\varphi}_z := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \varphi \end{pmatrix}$

$$R(\vec{\varphi}_z) \stackrel{(80)}{=} \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (86)$$

Die **Euler-Winkel** α, β, γ parametrisieren die Drehung

$$R(\alpha, \beta, \gamma) := R(\gamma_z) R(\beta_y) R(\alpha_x) \quad (87)$$

↗
Drehung um
 z -Achse mit
Winkel γ

↑
Drehung um
 y -Achse mit
Winkel β

↖
Drehung um
 x -Achse mit
Winkel α

Trick, um den Drehwinkel zu finden: Die **Spur** einer $n \times n$ -Matrix $M = m_{ij}$

$$\nearrow \text{tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii} = \text{Summe der Diagonalelemente}$$

„trace“

Aus (80) finden wir

$$\begin{aligned} \text{tr}(R(\varphi)) &= \sum_{i=1}^3 \left[\underbrace{\delta_{ii}}_1 \cdot \cos(\varphi) + \underbrace{\frac{\varphi_i \varphi_i}{\varphi^2}}_1 (1 - \cos(\varphi)) + \sum_{k=1}^3 \underbrace{\varepsilon_{iik}}_0 \frac{\varphi_k}{\varphi} \sin(\varphi) \right] \\ &= 3 \cos(\varphi) + 1 - \cos(\varphi) \\ &= 1 + 2 \cos(\varphi) \end{aligned} \quad (88)$$

Anwendung des Levi-Civita-Tensors:

Der Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ ist definiert durch

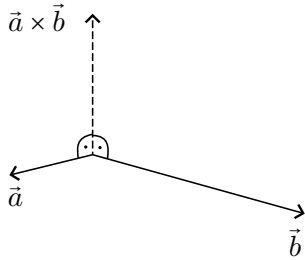
$$[\vec{a} \times \vec{b}]_i = \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \cdot a_j b_k \quad (89)$$

Also ist

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ -a_1 b_3 + a_3 b_1 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} \quad (90)$$

Mit (83) findet man sofort aus (89):

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \quad (91)$$

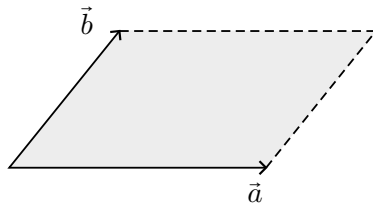


Schließlich:

$$\begin{aligned} (\vec{a} \times \vec{b})^2 &= \sum_{i=1}^3 (\vec{a} \times \vec{b})_i (\vec{a} \times \vec{b})_i \stackrel{(89)}{=} \sum_{i,j,k,l,m=1}^3 \varepsilon_{ijk} a_j b_k \varepsilon_{ilm} a_l b_m \\ &= \sum_{i,j,k,l,m=1}^3 \underbrace{\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ilm}}_{\delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl} \text{ (siehe Übung)}} a_j a_l b_k b_m \\ &= \sum_{j,k=1}^3 [a_j a_j b_k b_k - a_j b_j a_k b_k] = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \left[1 - \underbrace{\cos^2(\vartheta(\vec{a}, \vec{b}))}_{\text{Winkel zwischen } \vec{a} \text{ und } \vec{b}} \right] \\ &= |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 \sin^2(\vartheta(\vec{a}, \vec{b})) \end{aligned} \quad (92)$$

Somit:

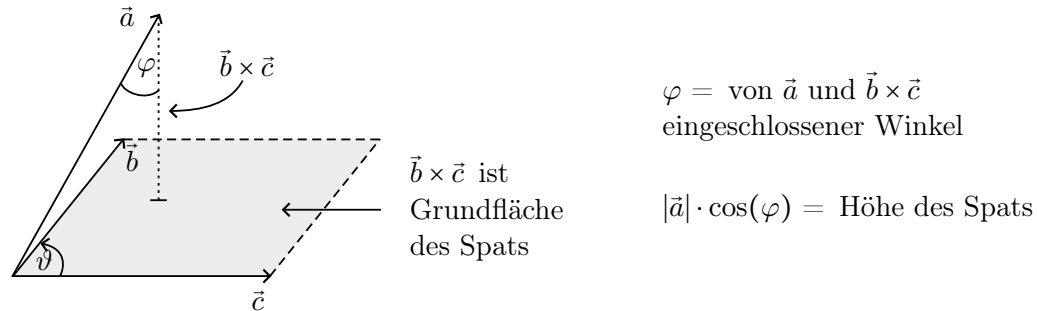
$$|\vec{a} \times \vec{b}| = \underbrace{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin^2(\vartheta(\vec{a}, \vec{b}))}_{\text{Fläche des aus } \vec{a}, \vec{b} \text{ aufgespannten Parallelogramms}} \quad (93)$$



Spatprodukt (Übung):

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \stackrel{(89)}{=} \sum_{i,j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (94)$$

Aber z.B. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b})$.



$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot \cos(\varphi)$ = Volumen des von $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannten Spats.

Aus (94) findet man für die Matrix $M = (\vec{m}_1 \vec{m}_2 \vec{m}_3)$ mit (72):

$$\det(M) = \vec{m}_1(\vec{m}_2 \cdot \vec{m}_3) \quad (95)$$

Die Einheitsvektoren $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ definieren einen

Würfel mit dem Volumen 1.

Nun transformiert $M \cdot \vec{e}_j = \vec{m}_j$ für $j = 1, 2, 3$,

also gibt (95) $\det(M)$ an, wie sich das Volumen unter der Transformation $\vec{r}' = M \cdot \vec{r}$ transformiert.

Ist $\det(M) = 1$ wie bei Drehungen, so bleiben Volumen und Orientierung des Koordinatensystems erhalten.

2.4 Bezugssysteme

Bahnkurve $t \mapsto \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ im gedrehten Koordinatensystem:

$$t \mapsto \vec{r}'(t) = R(\vec{\varphi}) \cdot \vec{r}(t)$$

Die Wahl der Ortskoordinaten x, y, z und einer Zeitkoordinate t definiert ein **Bezugssystem** Σ .

Der Wechsel in ein Bezugssystem Σ' mit Koordinaten x', y', z', t' wird beschrieben durch

eine Transformation

$$\begin{pmatrix} t \\ \vec{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} t' \\ \vec{r}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \left. \begin{aligned} t' &= f_0(t, \vec{r}) \\ \vec{r}' &= \vec{f}(t, \vec{r}) \end{aligned} \right\} \quad (96)$$

mit zunächst beliebigen (hinreichend oft differenzierbaren) Funktionen f_1, f_2, f_3 von $t, \vec{r}$.

Ein (oft unausgesprochenes) Axiom der Newton'schen Mechanik ist der Glaube an eine absolute Zeit, die von Bewegungen (und allen physikalischen Abläufen) unbeeinflusst verläuft. Dieser Geist lässt uns die Funktion f_0 auf die Form

$$t' = f_0(t) = t + t_0 \quad (97)$$

beschränken.

(97) drückt aus, dass die Beobachter in den betrachteten Bezugssystemen der gleichen physikalischen Zeit unterworfen sind und lediglich ihre Zeitnullpunkte sich um t unterscheiden.

(96) erlaubt jedoch, dass die räumlichen Koordinatensysteme sich gegeneinander bewegen.

Erinnerung: Partielle Ableitung $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) =$ Ableitung von f nach x , wobei y festgehalten wird.

Typischer Fall in der Mechanik:

$f(x, y, z, t)$, wobei $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ von der Zeit t abhängen.

$\frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial t}$: x, y, z werden wie Konstanten behandelt.

Totale Ableitung:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \dot{z} \end{aligned} \quad (97a)$$

Beispiel: $f(x, t) = \frac{x^2}{L} + \frac{a}{2} t^2$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a \cdot t \quad ; \quad \frac{df}{dt} = 2 \cdot \frac{x}{L} \dot{x} + a \cdot t$$

Bezugssysteme, in denen unbeeinflusste, sich selbst überlassene Körper sich **geradlinig-gleichförmig** bewegen, also alle Bahnkurven der Form

$$\vec{r}(t) = \vec{v} \cdot t + \vec{r}_0 \quad (98)$$

mit konstantem $\vec{v}$, $\vec{r}_0$, heißen **Inertialsysteme** (von „*inert*“ = träge).

Beispiel: • Kasten im Weltraum

• **Nicht:** Koordinatensystem, das sich mit einem Karussell mitdreht.

Eine Transformation, die ein Inertialsystem in ein anderes Inertialsystem überführt, heißt **Galilei-Transformation**.

Mit (97) wird (96) zu

$$\left. \begin{aligned} t' &= \tau + t_0 \\ \vec{r}' &= \vec{f}(t, \vec{r}) \end{aligned} \right\} \quad (99)$$

Aus der Forderung, dass für beliebige $\vec{v}$, $\vec{r}_0$ die transformierte Bahnkurve die Form

$$\vec{r}'(t') = \vec{v}' \cdot t' + \vec{r}'_0 \quad (100)$$

haben, bestimmen wir nun die allgemeinste Form der Galilei-Transformation.

Zunächst bedeutet (97), dass $\frac{df_j}{dt} = \frac{df_j}{dt'} \underbrace{\frac{dt'}{dt}}_1 = \frac{df_j}{dt'}$ ist.

Aus (100) folgt:

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt'} = \frac{d\vec{r}'}{dt} \stackrel{(99)}{=} \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \underbrace{\frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt}}_{v_j \text{ wegen (98)}} = \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j} v_j \quad (101)$$

Da $\vec{v}$ beliebig ist, kann (101) nur zeitabhängig sein, wenn $\frac{\partial \vec{f}}{\partial t} = \text{const.}$ und $\frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j} = \text{const.}$,

$$\text{also } 0 = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \sum_{k=1}^3 \left(\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial \vec{f}}{\partial t} \right) \cdot \underbrace{\dot{x}_k}_{v_k} + \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(\frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j} \right) \cdot v_j \underbrace{\dot{x}_k}_{v_k}$$

$\vec{v}$ beliebig $\Rightarrow$ Die Koeffizienten von v_k und $v_j v_k$ müssen verschwinden:

$\Rightarrow \frac{\partial \vec{f}}{\partial t}$ und $\frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j}$ hängen nicht von $\vec{r}$ ab.

Damit haben wir die Differentialgleichungen

$$\frac{\partial \vec{f}}{\partial t} = \vec{w} \quad (102)$$

und

$$\frac{\partial \vec{f}}{\partial x_j} = \vec{m}_j \quad (103)$$

mit zeit- und ortsunabhängigen $\vec{w}$, $\vec{m}_j$ zu lösen.

$$(102) \Rightarrow \vec{f} = \vec{w} \cdot t + \vec{b}(\vec{r}) \quad (104)$$

Einsetzen in (103) liefert:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial \vec{b}}{\partial x_j} \stackrel{!}{=} m_j \quad (105)$$

$$j = 1 \Rightarrow \frac{\partial \vec{b}}{\partial x} = \vec{m}_1 \Rightarrow \vec{b} = \vec{m}_1 \cdot x + c(y, z)$$

Einsetzen in (105) für $j = 2$:

$$\frac{\partial \vec{b}}{\partial y} = \vec{m}_2 = \frac{\partial \vec{c}}{\partial y} \Rightarrow \vec{c} = \vec{m}_2 \cdot y + d(z)$$

Schließlich ($j = 3$):

$$\vec{d} = \vec{m}_3 \cdot z + \vec{a}$$

$\uparrow$
 unabhängig von $t, \vec{r}$

$$\text{Also: } f(t, \vec{r}) = \vec{m}_1 \cdot x + \vec{m}_2 \cdot y + \vec{m}_3 \cdot z + \vec{w} \cdot t + \vec{a}$$

Mit $M = (\vec{m}_1, \vec{m}_2, \vec{m}_3) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

$$\vec{r} = \vec{f}(t, \vec{r}) = M \cdot \vec{r} + \vec{w} \cdot t + \vec{a} \quad (106)$$

Im Prinzip erfüllt (106) unsere Forderung, (98) in (100) zu transformieren. Jedoch fordern wir weiter, dass beliebige Abstände $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ in beiden Koordinatensystemen gleich bleiben (Längentreue).

$$\begin{aligned} |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| &= (r'_1 - r'_2)^2 \stackrel{(106)}{=} (M \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2))^2 \\ &= (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^\top \cdot M^\top \cdot M \cdot (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \\ &\stackrel{!}{=} (r_1 - r_2) = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow M^\top M = \mathbb{1}, \text{ denn } \vec{r}_1, \vec{r}_2 \text{ sind beliebig.}$$

Weiter soll die Orientierung der Koordinatensysteme gleich bleiben, also $\det(M) = 1$ sein. (Diese Forderung wird manchmal weggelassen, sie definiert **eigentliche** Galilei-Transformationen).

$$\Rightarrow M = R(\vec{\varphi}) \text{ ist Drehmatrix.}$$

Eigentlich-orthochrone oder (orthochore orthochrone) **Galilei-Transformation**:

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}' &= R(\vec{\varphi}) \cdot \vec{r} + \vec{w} \cdot t + \vec{a} \\ t' &= t + t_0 \end{aligned} \right\} \quad (107)$$

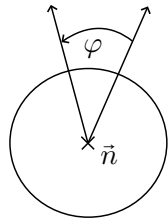
Betrachten wir Bewegungen in einem im Schwerfeld der Erde frei fallenden Bezugssystem Σ , so führen sich selbst überlassene Körper geradlinig-gleichförmige Bewegungen aus.

$\Rightarrow$ Für den in Σ lebenden Beobachter ist Σ von einem Inertialsystem ununterscheidbar.

Mehrdeutigkeit (Kraft oder Inertialsystem?) hat Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie aufgelöst.

2.5 Rotierende Bezugssysteme

Σ sei ein Inertialsystem. Σ' drehe sich um die Achse $\vec{n}$ bezüglich Σ .



z.B. rotierende Scheibe:

$$\vec{\varphi} = \vec{\varphi}(t)$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{\varphi}}{\varphi}$$

$$\vec{\omega} := \frac{d\vec{\varphi}}{dt} \quad (111)$$

ω heißt **Winkelgeschwindigkeit**.

Ein Vektor mit Koordinaten $\vec{r}$ in Σ hat zur Zeit t also in Σ' gemessene Koordinaten

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}' &= R(\vec{\varphi}(t)) \vec{r} \\ t' &= t \end{aligned} \right\} \quad (112)$$

Ziel: Wir wollen Bewegungen von Σ in Σ' umrechnen.

Zunächst: Geschwindigkeit

$$\vec{v}' := \frac{d\vec{r}'}{dt} = \dot{\vec{r}}'$$

In Komponenten: $r'_i = \sum_{j=1}^3 [R(\vec{\varphi}(t))]_{ij} r_j$

$$v'_i = \dot{r}'_i = \sum_{j=1}^3 \left[[R(\vec{\varphi})]_{ij} \dot{r}_j + \frac{d[R(\varphi)_{ij}]}{dt} r_j \right] \quad (113)$$

Um $\frac{d[R(\varphi)_{ij}]}{dt}$ zu berechnen, wählen wir den Nullpunkt des Winkels φ gerade so, dass zur Zeit t gerade $\varphi(t) = 0$ ist, also $\vec{r}'(t) = \vec{r}(t)$ (aber nicht $\dot{\vec{r}}'(t) = \dot{\vec{r}}(t)$).

Mit (Taylor-Reihe:)

$$\cos(\varphi) = 1 + \mathcal{O}(\varphi^2)$$

↑
Ordnung

und

$$\sin(\varphi) = \varphi + \mathcal{O}(\varphi^3)$$

können wir $[R(\varphi)]_{ij}$ aus (80) in φ entwickeln:

$$[R(\vec{\varphi})]_{ij} = \delta_{ij} + \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varphi_k + \mathcal{O}(\varphi^2) \quad (114)$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d[R(\vec{\varphi})]_{ij}}{dt} \right|_{\varphi=0} = \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \dot{\varphi}_k \quad (115)$$

und (113) wird zu

$$\dot{r}'_i = \sum_{j=1}^3 \left[\delta_{ij} \dot{r}_j + \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \dot{\varphi}_k r_j \right] = \dot{r}_i - \sum_{j,k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \omega_k r_j \quad (116)$$

$\uparrow$
 ω_k wegen (111)

und für $\varphi = 0$

$$\dot{r}'_i = \dot{r}_i \stackrel{(89)}{=} \dot{r}_i - [\vec{\omega} \times \vec{r}]_i \quad (117)$$

Also

$$\left. \begin{array}{l} \dot{r}' = \dot{r} - \vec{\omega} \times \vec{r} \\ \text{bzw.} \quad \dot{r} = \dot{r}' + \vec{\omega} \times \vec{r} \end{array} \right\} \quad (118)$$

Notation: $\sin(\varphi) = \varphi + \mathcal{O}(\varphi^3)$

$$\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\sin(\varphi) - \varphi}{\varphi^3} = \text{const.} \neq \pm\infty$$

Oft bezeichnet man Σ als „raumfestes“ und Σ' als „körperfestes“ Koordinaten- bzw. Bezugssystem, wenn Σ' an einem rotierenden Körper (Kreisel, Erde, rotierende Scheibe) angebracht ist. Dann schreibt man für (118) kurz

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{\text{Raum}} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{\text{Körper}} + \vec{\omega} \times \quad (119)$$

$\nearrow$ $\nwarrow$
Inertialsystem rotierendes Bezugssystem

Wichtig: $\vec{\omega}$ in (111) ist völlig beliebig, es muss nicht $\vec{\omega}(t) = \text{const.}$ sein, d.h. es darf sich ω und sogar die Achse $\vec{\omega}$ mit der Zeit t ändern (Beispiel: Frisbee-Scheibe).

Anwendung von (118) auf die Beschleunigung:

$$\begin{aligned}\vec{a} = \ddot{\vec{r}} &= \frac{d}{dt} \dot{\vec{r}} \stackrel{(118)}{=} \frac{d}{dt} [\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times \vec{r}] = \frac{d}{dt} \frac{d}{dt'} \dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} \\ &= \ddot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times [\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times \vec{r}] \\ &= \ddot{\vec{r}}' + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}\end{aligned}\quad (120)$$

In der Herleitung von (118) haben wir den Nullpunkt des Winkels so gelegt, dass $\varphi(t) = 0$, also $\vec{r}(t) = \vec{r}'(t)$ war. Damit dürfen wir in (120) alle $\vec{r}$ durch $\vec{r}'$ ersetzen:

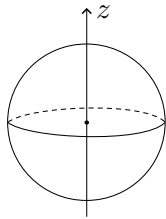
$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + 2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' \quad (121)$$

$-2\vec{\omega} \cdot \dot{\vec{r}}' = \text{Coriolis-Beschleunigung}$

$-\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \text{Zentrifugalbeschleunigung}$

Wichtiger Spezialfall: $\Sigma' =$ Koordinatensystem auf Erdoberfläche

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \text{ im Intertialsystem } \Sigma \quad (122)$$



$$\text{mit } \omega = \frac{2\pi}{24 \text{ h}} = \frac{2\pi}{86400 \text{ s}} \approx 10^{-4} \frac{1}{\text{s}}$$

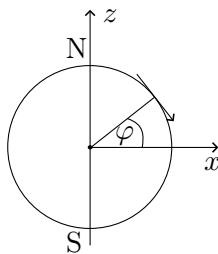
In (122) setzen wir $\dot{\vec{\omega}}(t) = 0$.

Tatsächlich pendelt („präzessiert“) die Erdachse um die raumfeste z -Achse mit einer Periode von 427 Tagen, und weniger als 5 Meter Amplitude am Nordpol.

Passatwind: Luft steigt über dem Äquator auf, fließt in der Höhe nach Norden oder Süden, fällt nach unten, und fließt in Bodennähe wieder zum Äquator.

In Σ gilt: $\ddot{\vec{r}} = 0$. Also $\ddot{\vec{r}}' = -2\vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}' - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$

Auf der Nordhalbkugel:



$\varphi =$ Breitengrad; $\varphi = \varphi(t)$

$$\dot{\vec{r}}' = v \cdot \begin{pmatrix} \sin(\varphi) \\ 0 \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

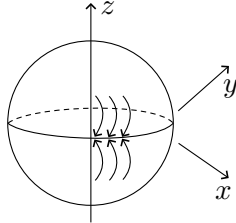
↗
Wind-
geschwindigkeit

↖
Windrichtung

Die y -Achse zeigt in die Tafel- bzw. Papier-Ebene hinein. Also ist die Coriolis-Beschleunigung

$$\vec{a}_c = -2 \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin(\varphi) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (123)$$

in y -Richtung, nach Westen, orientiert.



Passatwinde mit Westablenkung

Mit

$$\vec{r} = r \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ 0 \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \quad (124)$$

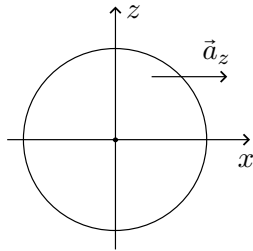
↗
Erdradius

ist die Zentrifugalbeschleunigung

$$\begin{aligned} \vec{a}_z &= -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) = -\omega^2 r \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ 0 \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \right] \\ &= -\omega^2 r \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\varphi) \\ 0 \end{pmatrix} = \omega^2 r \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (125)$$

$\vec{a}_z$ wirkt nach oben und Süden.

Vergleich von (123) mit (125):



$$\omega r = 6 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{s}} \approx 600 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (126)$$

Die Radialkomponente von (125) ist

$$\vec{a}_z \cdot \frac{\vec{r}}{r} \stackrel{(124)}{=} \omega^2 r \cos^2(\varphi)$$

Die Südkomponente ist damit

$$\begin{aligned} \left| \vec{a}_z - \left(\vec{a}_z \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \frac{\vec{r}}{r} \right| &= \omega^2 r \cos(\varphi) \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \cos(\varphi) \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ 0 \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \right| \\ &= \omega^2 r \cos(\varphi) \sin(\varphi) \left| \begin{pmatrix} \sin(\varphi) \\ 0 \\ -\cos(\varphi) \end{pmatrix} \right| = \omega^2 r \underbrace{\cos(\varphi) \sin(\varphi)}_{\frac{1}{2} \sin(2\varphi)} \\ &= \frac{1}{2} \omega^2 r \sin(2\varphi) \end{aligned} \quad (127)$$

In Äquatornähe ist $\cos(\varphi) \approx 1$ und aus (127), (126) und (123) finden wir, dass ein Südwind mit $v \approx 300 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ etwa genau in Südwestrichtung beschleunigt wird.

3 Newtonsche Dynamik

Newtonsche Gesetze

- 1) „Jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder geradlinig-gleichförmigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Bewegungszustand zu ändern.“

Äquivalent:

$$\vec{F} = 0 \Rightarrow \dot{\vec{r}} = \text{const.} \quad (128)$$

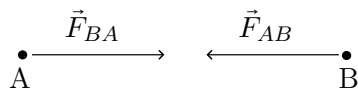
- 2) „Die Änderung der Bewegung ist die Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher die Kraft wirkt.“

Äquivalent:

$$\ddot{\vec{r}} \sim \vec{F} \quad (129)$$

- 3) „Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung gleich, oder: Die Wirkungen zweier Körper aufeinander sind stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.“

(„actio = reactio“)



$$\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB} \quad (130)$$

Bemerkungen:

- a) 1) ist Spezialfall von 2).
b) Der Proportionalitätsfaktor in (129) heißt **Masse**.

$$\vec{F} = m \cdot \ddot{\vec{r}} \quad (131)$$

- c) (129) und (131) sind nur korrekt für $m = \text{const.}$
d) 1) – 3) gelten in Inertialsystemen.

Mechanik eines Teilchens

$$\vec{p} := m \dot{\vec{r}} \quad (132)$$

heißt (linearer oder kinetischer) **Impuls**.

(131) verallgemeinert sich zu

$$\vec{F} = \dot{\vec{p}} = m \ddot{\vec{r}} + \dot{m} \dot{\vec{r}} \quad (133)$$

⇒ **Impulserhaltungssatz.**

Ist $\vec{F} = 0$, so ist $\vec{p}$ eine Konstante der Bewegung.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad (134)$$

heißt **Drehimpuls.**

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (135)$$

heißt **Drehmoment.**

Für einen bewegten Massenpunkt finden wir

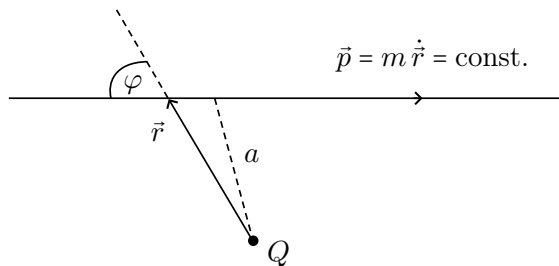
$$\begin{aligned} \dot{\vec{L}} &= \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} \\ &\stackrel{(132)}{=} m \underbrace{\dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}}}_{0} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} \stackrel{(133)}{=} \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \end{aligned}$$

⇒ Analog zu (133): **Drehimpulserhaltungssatz**

$$\vec{M} = \dot{\vec{L}} \quad (136)$$

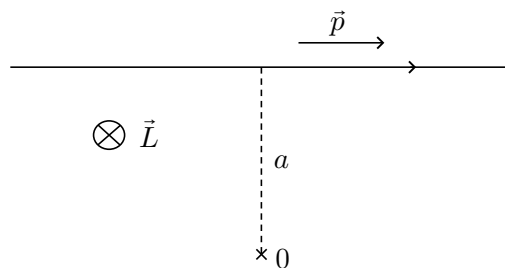
Ist $\vec{M} = 0$, so ist $\vec{L}$ eine Konstante der Bewegung.

Beispiel:



$$\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{M} = 0$$

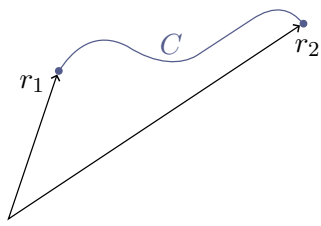
$$|\vec{L}| = |\vec{r} \times \vec{p}| = |\vec{r}| \cdot |\vec{p}| \cdot \sin(\varphi) = a \cdot |\vec{p}| = \text{const.}$$



$$|\vec{L}| = a \cdot |\vec{p}|$$

$\vec{L}$ hängt von der Wahl des Koordinatenursprungs ab.

Unser Massenpunkt werde auf C , der $\vec{r}_1$ mit $\vec{r}_2$ verbindet, bewegt.



$$C : t \mapsto \vec{r}(t) \text{ mit } \vec{r}(t_1) = \vec{r}_1$$

$$\vec{r}(t_2) = \vec{r}_2$$

$$\text{Wegelement } d\vec{s} = \vec{v}(t) \cdot dt \quad (137)$$

D.h. $\int \vec{F} \cdot d\vec{s}$ ist definiert als

$$\int_C \vec{F}(\vec{r}, t) \cdot d\vec{s} := \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(\vec{r}(t), t) \vec{v}(t) dt \quad (138)$$

$$W[C] := \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad (139)$$

heißt die von der Kraft $\vec{F}$ am Massenpunkt auf dem Weg C verrichtete **Arbeit**.

In (138) – (139) haben wir zugelassen, dass $\vec{F}$ zeit- und ortsabhängig ist: $\vec{F} = F(\vec{r}, t)$.

$\vec{F}$ nennt man dann **Kraftfeld**.

$T := \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2$ heißt **kinetische Energie**.

Ab jetzt gilt $m = \text{const.}$

Mit (131) folgt aus (139):

$$\begin{aligned} W[C] &\stackrel{(138)}{=} \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot \dot{\vec{r}} dt \stackrel{(131)}{=} m \int_{t_1}^{t_2} \ddot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} dt = \frac{m}{2} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{d}{dt} \dot{\vec{r}}^2 \right) dt \\ &= \frac{m}{2} [(\dot{\vec{r}}(t_2)^2) - (\dot{\vec{r}}(t_1)^2)] = T_2 - T_1, \end{aligned} \quad (140)$$

wobei $T_{1,2} = T(t_{1,2})$.

$\Rightarrow$ Die verrichtete Arbeit ist gleich der Differenz der kinetischen Energien an End- und Anfangspunkt von C .

Ein Kraftfeld $\vec{F}(\vec{r}, t)$ heißt **konservativ**, wenn es so beschaffen ist, dass

$\int_C \vec{F} d\vec{s} = 0$ für alle **geschlossenen** Wege C . Dafür schreibt man:

$$\oint \vec{F} d\vec{s} = 0. \quad (141)$$

Konsequenz: Haben zwei Wege C_1 und C_2 dieselben Anfangspunkte und Endpunkte

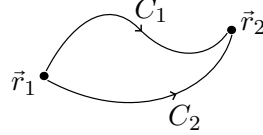
$\vec{r}_1, \vec{r}_2$, so gilt für **konservative Kraftfelder**:

$$\begin{aligned} W[C_1] &= \int_{C_1} \vec{F} d\vec{s} = \int_{C_2} \vec{F} d\vec{s} = W[C_2] =: \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} d\vec{s} \\ &= W(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \end{aligned} \quad (142)$$

Denn $C = C_1 \cdot (-C_2)$ ist geschlossen, also:

$$\int_{C_1} \vec{F} d\vec{s} - \int_{C_2} \vec{F} d\vec{s} = \oint \vec{F} d\vec{s} \stackrel{(141)}{=} 0$$

■



Mit (142) können wir - nur - für konservative Kraftfelder das **Potential** V definieren:

$$V(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} d\vec{s} \quad \text{für festes } t \quad (143)$$

V hängt vom Bezugspunkt $\vec{r}_0$ ab, Differenzen $V(\vec{r}_2) - V(\vec{r}_1)$ jedoch nicht.

Ist $\vec{F}$ unabhängig von t , so gibt

$$w(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \stackrel{(142)}{=} \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} d\vec{s} \stackrel{(143)}{=} V(\vec{r}_1) - V(\vec{r}_2) \quad (143a)$$

Der **Gradient** einer Funktion $f(\vec{r})$ ist definiert als

$$\begin{aligned} \text{grad } f &:= \vec{\nabla} f := \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \\ \text{sprich „Nabla“} &\nearrow \end{aligned} \quad (144)$$

Betrachte eine beliebige Bahnkurve $\vec{r}(s)$ in (143) mit $\vec{r}_0 = \vec{r}(s_0)$ und $\vec{r} = \vec{r}(s)$:

$$\begin{aligned} V(\vec{r}(s)) &= - \int_{s_0}^s \vec{F}(\vec{r}(s')) \frac{d\vec{r}}{ds'} ds' \\ \Rightarrow \frac{dV(\vec{r}(s))}{ds} &= -\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} \end{aligned} \quad (145)$$

Erinnerung (Kettenregel bei mehreren Variablen):

$$\frac{df(x(s), y(s), z(s))}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \quad (146)$$

(145) wird zu (146) zu

$$\frac{\partial V}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial V}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} = -\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}.$$

Mit (144) folgt

$$(\vec{\nabla} V) \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} = -\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}.$$

Weil $\vec{r}(s)$ beliebig gewählt wird, ist

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} V. \quad (147)$$

D.h. wir haben bewiesen, dass sich jede konservative Kraft $\vec{F}$ als Gradient eines Potentials V beschreiben lässt.

Gilt umgekehrt (147), so zeigt sich in der umgekehrten Beweisrichtung, dass (143) und damit (144) gilt. Einsetzen von (147) in (143) ergibt (nun mit $V \rightarrow f$) die mathematische Identität:

$$f(\vec{r}) - f(\vec{r}_0) = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{\nabla} f \, d\vec{s} \quad (148)$$

Mit (140) und (143a) finden wir $T_2 - T_1 = V_2 - V_1$, wobei $V_{1,2} = V(\vec{r}_{1,2})$, also

$$T_1 + V_1 = T_2 + V_2 \quad (149)$$

Ist $\vec{F}$ und damit V zeitunabhängig, so bedeutet (149) gerade

$$E := T + V = \text{const.}$$

D.h. die **Gesamtenergie** E ist für ein konservatives zeitunabhängiges Kraftfeld $\vec{F}$ erhalten.

Ist $\vec{F}$ zeitabhängig, so ist zu beachten, dass sich in (143) $\vec{r}$ und $\vec{r}_0$ auf die gleiche Zeit t beziehen.

Es ist dann zwar immer noch (vgl. (143a))

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}(\vec{r}, t) \, d\vec{s} = V(\vec{r}_1, t) - V(\vec{r}_2, t) \quad (150)$$

aber (150) ist nicht mehr gleich $W(\vec{r}_1(t_1), \vec{r}_2(t_2))$, weil $t_1 \neq t_2$.

Die Bedingung $\oint \vec{F} \, d\vec{s} = 0$ ist mühsam zu überprüfen.

Um ein einfaches Kriterium für konservative Kräfte zu finden, definieren wir die **Rota-**

tion eines **Vektorfeldes**

$$\vec{A} = \vec{A}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} A_x(\vec{r}) \\ A_y(\vec{r}) \\ A_z(\vec{r}) \end{pmatrix}$$

als

$$\text{rot}(\vec{A}) = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix} \quad (151)$$

bzw.

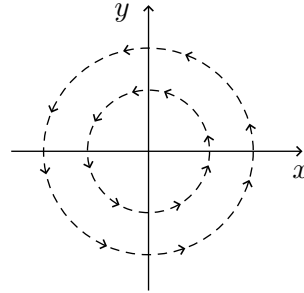
$$[\text{rot } \vec{A}]_j = \sum_{l,k} \varepsilon_{jkl} \frac{\partial A_l}{\partial x_k} \quad (152)$$

$\vec{\nabla} \times \vec{A}$ ist ein Maß für die Wirbelstärke.

Beispiel:

$$\vec{A} = a \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = a \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z(\vec{r}) \end{pmatrix} \text{ zeigt aus der}$$



Zeichenebene hinaus und ist konstant. Die Ebene des Wirbels ist senkrecht zu $\vec{\nabla} \times \vec{A}$.

Eine Fläche G im $\mathbb{R}^3$ lässt sich durch eine Gleichung der Form

$$F_G(x, y, z) = 0 \quad (153)$$

beschreiben.

Beispiel: $F_G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$, $R > 0$,
beschreibt Kugelfläche um $(0, 0, 0)$ mit Radius R .

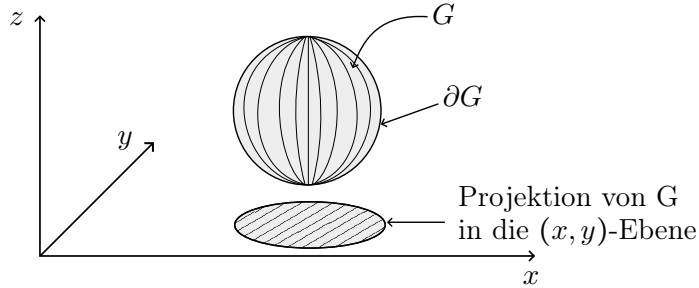
$$\vec{n} = \vec{n}(\vec{r}) := \frac{\vec{\nabla} F_G}{|\vec{\nabla} F_G|} \quad (154)$$

heißt Normalenvektor von G in Punkt $\vec{r}$.

$$\text{Im Beispiel } \vec{\nabla} F_G = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} = 2 \vec{r} \quad \Rightarrow \quad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

$\vec{n}$ steht senkrecht auf G , und $|\vec{n}| = 1$.

Wir betrachten nun eine Fläche G mit Rand ∂G (d.h. ein **Gebiet** G) und ihre Funktion $f(\vec{r})$.



Das Koordinatensystem sei so gewählt und G sei so beschaffen, dass wir die Bedingungen $F_G(x, y, z) = 0$ nach z auflösen können:

$$F_G(x, y, z) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = z_G(x, y) \quad (155)$$

mit einer Funktion $z_G(x, y)$.

Beispiel: $z_G(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ beschreibt Halbkugel­fläche mit
 $\partial G = \{ \vec{r} \in \mathbb{R}^3 : z = 0 \wedge x^2 + y^2 = R^2 \}$

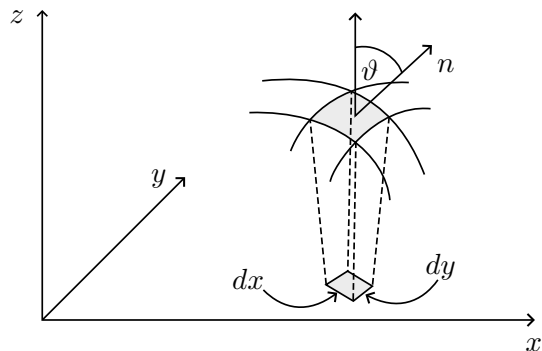
Mit (155) können wir das **Integral** von f über die Fläche G definieren.

$$\int_G f(\vec{r}) \, df := \int_{G'} f(\vec{r}) \frac{dx \, dy}{\vec{e}_z \cdot \vec{n}} \quad (156)$$

↗
 Projektion von G
 in (x, y) -Ebene

$df = \frac{dx \, dy}{\vec{e}_z \cdot \vec{n}}$ heißt Oberflächenelement.

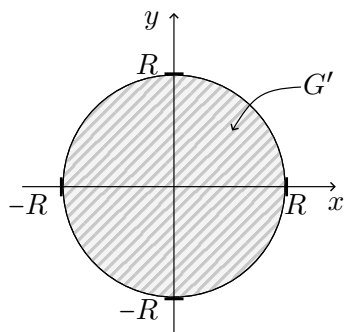
$\vec{e}_z$ ist Einheitsvektor in z -Richtung, d.h. $\vec{e}_z \cdot \vec{n} = \cos(\vartheta)$



Die Projektion eines kleinen Flächenstücks in die (x, y) -Ebene ist um einen Faktor $\cos(\varphi)$ kleiner als das Flächenstück.

Im Beispiel der Halbkugelfläche ist $G' = \{\vec{r} \in \mathbb{R}^3 : z = 0 \wedge x^2 + y^2 \leq R^2\}$

D.h.



$$\int_{G'} \frac{f(\vec{r})}{\vec{e}_z \cdot \vec{n}} dx dy = \int_{-R}^R \cdot \int_{-\sqrt{R-x^2}}^{\sqrt{R-x^2}} \frac{f(\vec{r})}{\vec{e}_z \cdot \vec{n}} dy dx$$

Der **Satz von Stokes** setzt das Integral der Funktion $f(\vec{r}) = (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{n}$ über G in Beziehung zu einem Wegintegral über den Rand ∂G

$$\int_G (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{n} \cdot d\vec{s} = \oint_{\partial G} \vec{A} \cdot d\vec{s} \quad (157)$$

Dabei bedeutet $\oint$ (mit Pfeil), dass der Umlaufsinn ∂G so gewählt ist, dass ∂G mit $\vec{n}$ eine Rechtsschraube bildet.

Beispiel: $\vec{A} = a \cdot \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$; $G = \{\vec{r} : z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\}$

$$\Rightarrow \vec{n} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{1}{R} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\int_G (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{n} \cdot d\vec{f} &= \int_{G'} a \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{R} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \frac{dx dy}{\frac{1}{R} \cdot z} \\
&= 2a \int_{G'} dx dy = 2a \int_{-R}^R \int_{-\sqrt{R-x^2}}^{\sqrt{R-x^2}} dx dy = 4a \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx \\
&= 2a \underbrace{\pi R^2}_{\text{Kreisfläche}}
\end{aligned} \tag{158}$$

Rechte Seite von (157):

∂G ist Kreis:

$$\partial G = \left\{ \vec{r} = \begin{pmatrix} R \cos(\nu) \\ R \sin(\nu) \\ 0 \end{pmatrix} : 0 \leq \nu \leq 2\pi \right\}$$

$$\text{Wegelement } d\vec{s} = \frac{d\vec{r}}{d\nu} d\nu = R \cdot \begin{pmatrix} -\sin(\nu) \\ \cos(\nu) \\ 0 \end{pmatrix} d\nu$$

und

$$\begin{aligned}
\oint_{\partial G} \vec{A} d\vec{s} &= a R \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} -R \sin(\nu) \\ R \cos(\nu) \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin(\nu) \\ \cos(\nu) \\ 0 \end{pmatrix} d\nu \\
&= a R^2 \cdot \int_0^{2\pi} \underbrace{(\sin^2(\nu) + \cos^2(\nu))}_1 d\nu = 2\pi a R
\end{aligned} \tag{159}$$

stimmt mit (158) überein.

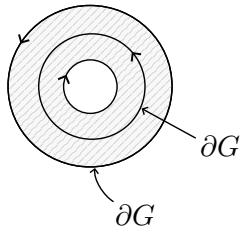
Der Satz von Stokes (157) liefert uns also ein einfaches Kriterium für (141):

$$\oint \vec{F} d\vec{s} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \tag{160}$$

∂G für alle Wege ∂G .

Damit (160) gilt, muss das Gebiet G , in dem $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ gilt, **einfach zusammenhängend** sein, d.h. jeder Weg in G kann auf einen Punkt zusammengezogen werden.

Beispiel für ein zweifach zusammenhängendes Gebiet (d.h. mit zwei Rändern):



Mechanik eines Vielteilchensystems $\Rightarrow$ Übung

$\Rightarrow$ (161) – (181) fallen aus

Zweikörper-Zentralkraftproblem

$$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \quad (182)$$

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} \underbrace{\frac{dU(r)}{dr} \frac{\vec{r}}{r}}_{\vec{\nabla}U(r)} \quad (183)$$

$\nwarrow$ Funktion von $\vec{r} = |\vec{r}|$
 $\nearrow$ Kraft, die Körper 2 auf Körper 1 ausübt

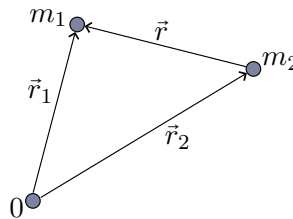
Koordinaten des Schwerpunkts:

$$\vec{r}_s = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (184)$$

Beispiel: m_1 = Planetenmasse

m_2 = Sonnenmasse

(182) und (184) invertiert man



$$\left. \begin{aligned} \vec{r}_1 &= \vec{r}_s + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{r} \\ \vec{r}_2 &= \vec{r}_s - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{r} \end{aligned} \right\} \quad (185)$$

Einsetzen in $m_s \ddot{\vec{r}}_2 = -\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21} = -m_1 \ddot{\vec{r}}_1$ liefert (weil $\ddot{\vec{r}}_s = 0$):

$$\mu \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_{12} \quad (186)$$

mit der reduzierten Masse

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \quad (187)$$

Ebenso findet man

$$\begin{aligned}\vec{L} \times \vec{l}_1 + \vec{l}_2 &= m_1 \vec{r}_1 \times \dot{\vec{r}}_1 + m_2 \vec{r}_2 \times \dot{\vec{r}}_2 \\ &\stackrel{(185)}{=} (m_1 \vec{r}_s + \mu \vec{r}) \times \left(\dot{\vec{r}}_s - \frac{m_2 \dot{\vec{r}}}{m_1 + m_2} \right) + (m_2 \vec{r}_s + \mu \vec{r}) \times \left(\dot{\vec{r}}_s - \frac{m_1 \dot{\vec{r}}}{m_1 + m_2} \right) \\ &= \vec{r}_s \times \vec{p}_{\text{ges}} + \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}}\end{aligned}\quad (188)$$

$$\vec{r} \times \vec{p}_{\text{ges}} = \text{const.} \quad (189)$$

und

$$\vec{l} := \mu \vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \text{const.} \quad (190)$$

weil $\vec{l} = \text{const.}$

Wählt man den Koordinatenursprung im Schwerpunkt, so ist $\vec{r}_s = 0$ und $\vec{L} \stackrel{(188)}{=} \vec{l}$.

Die Bewegung verläuft senkrecht zu $\vec{l}$, da $\vec{r} \perp \vec{l}$ und $\dot{\vec{r}} \perp \vec{l}$ wegen (190).

Ebene Polarkoordinaten mit $\vec{l} \perp \vec{e}_z$:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} r \cos(\vartheta) \\ r \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (191)$$

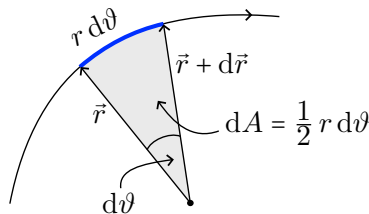
$$\Rightarrow \dot{\vec{r}} = \dot{r} \begin{pmatrix} \cos(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} + r \dot{\vartheta} \begin{pmatrix} -\sin(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (192)$$

$$\begin{aligned}\vec{r} \times \dot{\vec{r}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \dot{r} \cos(\vartheta) \sin(\vartheta) + r^2 \dot{\vartheta} \cos(\vartheta) - r \dot{r} \cos(\vartheta) \sin(\vartheta) + r^2 \dot{\vartheta} \sin^2(\vartheta) \end{pmatrix} \\ \vec{r} \times \dot{\vec{r}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r^2 \dot{\vartheta} \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (193)$$

Mit $l := l_z = \text{const.}$ finden wir also (190) und (193):

$$l = \mu r^2 \dot{\vartheta} = \text{const.} \quad (194)$$

In der Zeiteinheit dt überstreicht der Radiusvektor $\vec{r}$ den Winkel $d\vartheta = \dot{\vartheta} dt$ und die Fläche $dA = \frac{1}{2} r^2 d\vartheta$.



$$dA = \frac{r^2}{2} \dot{\vartheta} dt \stackrel{(114)}{=} \frac{l}{2\mu} dt$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{l}{2\mu} = \text{const.} \quad (195)$$

Dies ist das zweite **Keplersche Gesetz der Planetenbewegung**:
 „Der Radiusvektor überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.“

Energieerhaltung aus (186) und (183):

$$\begin{aligned}
 \mu \ddot{\vec{r}} &= -\frac{dU}{dr} \frac{\vec{r}}{r} = -\vec{\nabla} U \\
 \Rightarrow \mu \dot{\vec{r}} \cdot \ddot{\vec{r}} &= -\dot{\vec{r}} \cdot \vec{\nabla} U \\
 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\mu}{2} \dot{\vec{r}}^2 + U(r) \right) &= 0
 \end{aligned} \tag{196}$$

D.h. die Energie im Bezugssystem mit $\vec{r}_s = 0$,

$$E := \frac{\mu}{2} \dot{\vec{r}}^2 + U \tag{197}$$

ist konstant.

Mit (192) finden wir

$$E := \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\vartheta}^2) + U(r) \tag{198}$$

Mit den beiden Erhaltungssätzen (194) und (198) können wir die Bewegungsgleichungen für $r(t)$, $\vartheta(t)$ lösen:

$$E = \frac{\mu}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \frac{l^2}{\mu^2 r^4} \right) + U(r) \tag{199}$$

Zentrifugalpotential: $\frac{l^2}{2\mu r^2}$

(199) entspricht dem eindimensionalen Potential $U(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2}$

$$\begin{aligned}
 (199) \Rightarrow \dot{r} &= \sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E - U(r) - \frac{l^2}{2\mu r^2} \right)} \\
 &\text{(für } \dot{r} \geq 0)
 \end{aligned} \tag{200}$$

Für $\dot{r} > 0$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\dot{r}}{\sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E - U(r) - \frac{l^2}{2\mu r^2} \right)}} &= 1 \\
 \int_{t_0}^{t_1} \frac{\dot{r}}{\sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E - U(r) - \frac{l^2}{2\mu r^2} \right)}} dt &= t_1 - t_0
 \end{aligned}$$

$$\int_{r_0}^{r_1} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E - U(r) - \frac{l^2}{2\mu r^2} \right)}} dr = t_1 - t_0 \quad \text{mit } r_0 = r(t_0), \quad r_1 = r(t_1) \quad (201)$$

$$\int_{r_0}^{r(t)} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{\mu} \left(E - U(r') - \frac{l^2}{2\mu r'^2} \right)}} dr' \quad \text{mit } r_0 = r(t_0). \quad (202)$$

Löst man (202) für gegebenes $U(r)$, so erhält man $t = t(r)$. Mit der Umkehrfunktion $r = r(t)$ haben wir dann die Lösung der Bewegungsgleichung (186) für eine der beiden Polarkoordinaten gefunden.

Mit (194) folgt:

$$\dot{\vartheta} = \frac{l}{\mu r^2} \quad (203)$$

$$\Rightarrow \quad \vartheta(t) = \vartheta_0 + \frac{l}{\mu} \int_{t_0}^t \frac{1}{(r(t'))^2} dt' \quad (204)$$

mit $\vartheta_0 = \vartheta(t_0)$.

Für ein beliebiges Potential $U(r)$ ist (202) (und dann (204)) oft nicht einfach zu lösen. Jedoch kann man immer sofort die Geschwindigkeit $\dot{\vec{r}}$ aus E und $\vec{l}$ als Funktion des

Ortsvektors $\vec{r} = \begin{pmatrix} r \cos(\vartheta) \\ r \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix}$ finden: $\vec{l} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ l \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &\stackrel{(112)}{=} \dot{r} \begin{pmatrix} \cos(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} + r \dot{\vartheta} \begin{pmatrix} -\sin(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{(202), (203)}{=} \sqrt{\frac{2}{\mu} (E - U(r)) - \frac{l^2}{2\mu r^2}} \begin{pmatrix} \cos(\vartheta) \\ \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{l}{2\mu r} \begin{pmatrix} r \cos(\vartheta) \\ r \sin(\vartheta) \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (205)$$

Den Betrag $|\dot{\vec{r}}(t)|$ findet man noch einfacher aus (197):

$$|\dot{\vec{r}}| = \sqrt{\frac{2}{\mu} (E - U(r))} \quad (206)$$

Äquivalentes Einteilchenproblem:

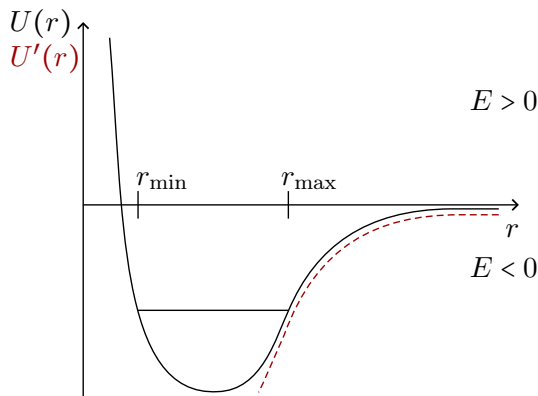
Mit dem **fiktiven Potential** $U'(r) = U(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2}$

betrachten wir mit $T' = \frac{\mu}{2} \dot{r}^2$

$$E \stackrel{(199)}{=} T' + U'(r). \quad (207)$$

Ab jetzt: $U(r)$ sei überall anziehend, $\frac{dU}{dr} > 0$ und $U(\infty) = 0$, z.B.

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r^\beta} \quad \text{mit } \alpha, \beta > 0 \quad (208)$$

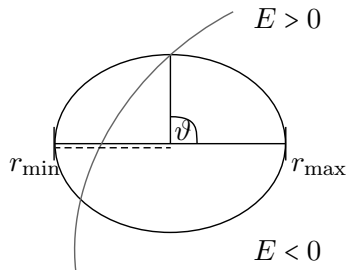


Falls $\lim_{r \rightarrow 0} r^2 U(r) = 0$ und $\lim_{r \rightarrow \infty} r^2 U(r) > 0$ ist, tritt der interessante Fall auf, dass $U'(r)$ ein Minimum besitzt (Im Beispiel für $\beta < 2$).

Für $E < 0$ gibt es dann **gefundene Bewegungen**, denn mit (207) findet man für $U'(r_{\min}) = U'(r_{\max}) = E$, dass nur für $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$ $T' > 0$ ist. D.h. die zwei Körper werden sich im Allgemeinen umkreisen, wobei ihr Abstand r zwischen $r_{\min}$ und $r_{\max}$ variiert.

Beispiele: Planeten, Halleyscher Komet.

$E > 0$ entspricht dem Fall, dass einer der beiden Körper aus dem Unendlichen eintrifft, den anderen Körper umrundet und dann wieder ins Unendliche verschwindet.



Bahnkurven $r(\vartheta)$:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\vartheta} \dot{\vartheta} = \frac{l}{\mu r^2} \frac{dr}{d\vartheta} \quad (209)$$

$$(199) \Rightarrow E \stackrel{(209)}{=} \left(\frac{dr}{d\vartheta} \right)^2 \frac{l^2}{2\mu r^4} + \underbrace{\frac{l^2}{2\mu r^2} + U(r)}_{U'(r)} \quad (210)$$

Für eine gegebene (z.B. beobachtete) Bahnkurve $r(\vartheta)$ kann man aus (210) $U(r) - E$ bestimmen. Für gegebene $U(r)$ findet man aus (210):

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vartheta}{dr} \right)^2 &= \frac{l^2}{2\mu r^4} \frac{1}{E - U'(r)} \\ \left| \frac{d\vartheta}{dr} \right| &= \frac{l}{r^2} \frac{1}{\sqrt{2\mu(E - U'(r))}} \\ \Rightarrow \int_{r_0}^r \frac{d\vartheta}{dr'} dr' &= \pm l \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{2\mu(E - U'(r'))}} \end{aligned} \quad (211)$$

Dabei sind r_0 und r so gewählt, dass $\frac{d\varphi}{dr'}$ das Vorzeichen nicht wechselt für $r_0 \leq r' \leq r$.

$$\vartheta(r) = \varphi' \pm l \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{2\mu(E - U'(r'))}} \quad (212)$$

mit $\vartheta' = \vartheta(0)$.

Die Umkehrfunktion $r(\vartheta)$ von $\vartheta(r)$ ist die gesuchte Bahnkurve, wobei das $\begin{Bmatrix} \text{obere} \\ \text{untere} \end{Bmatrix}$ Vorzeichen für $\begin{Bmatrix} \vartheta' > \vartheta_0 \\ \vartheta' < \vartheta_0 \end{Bmatrix}$ gilt.

Der Spezialfall

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad (213)$$

definiert das **Kepler-Problem**.

Das **Newtonsche Gravitationsgesetz** besagt gerade, dass das Gravitationspotential zwischen zwei Körpern mit Massen m_1 und m_2 gerade durch (213) mit

$$\alpha = G_N m_1 m_2 \quad (214)$$

gegeben ist. Dabei ist

$$G_N = (6,6742 \pm 0,0010) \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2} \quad (215)$$

die Newtonsche Gravitationskonstante.

(212) und (213) führen zu

$$\vartheta(r) = \vartheta' \pm l \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{2\mu \left(E - \frac{l^2}{2\mu r'^2} + \frac{\alpha}{r'} \right)}}$$

Mit $u(r) := \frac{1}{r}$, $u_0 = \frac{1}{r_0}$ folgt

$$\vartheta = \vartheta' \mp l \int_{u_0}^u \frac{du'}{\sqrt{2\mu E - l^2 u'^2 + 2\mu \alpha u'}} \quad (216)$$

Quadratische Ergänzung:

$$2\mu E - l^2 u'^2 + 2\mu \alpha u' = -l^2 (u' - \bar{u})^2 + l^2 \cdot B \quad (217)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{mit } \bar{u} &= \frac{\mu \alpha}{l^2} \\ B &= \frac{\mu \alpha}{l^2} \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \alpha^2}} \end{aligned} \right\} \quad (218)$$

Mit $v = u' - \bar{u}$ sowie (217) wird (216) zu

$$\vartheta = \vartheta' \pm \int_{u_0 - \bar{u}}^{u - \bar{u}} \frac{dv}{\sqrt{B^2 - v^2}} \quad (219)$$

$$\begin{aligned} &= \vartheta' \pm \left[\arccos\left(\frac{v}{B}\right) \right]_{u_0 - \bar{u}}^{u - \bar{u}} \\ &= \vartheta' \pm \left[\arccos\left(\frac{u - \bar{u}}{B}\right) - \arccos\left(\frac{u_0 - \bar{u}}{B}\right) \right] \end{aligned} \quad (220)$$

Wir wählen nun r_0 so, dass $\arccos\left(\frac{u_0 - \bar{u}}{B}\right) = 0$ ist, also $u_0 = \bar{u} + B$ (okay wegen $\bar{u} + B > 0$)

$\Rightarrow \frac{u - \bar{u}}{B} = \cos(\vartheta - \vartheta')$ löst (220) für beide Vorzeichen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow u &= \frac{1}{r} = \bar{u} + B \cdot \cos(\vartheta - \vartheta') \\ &= \frac{\mu \alpha}{l^2} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \alpha^2}} \cos(\vartheta - \vartheta') \right] \end{aligned}$$

oder

$$r = \frac{1}{C(1 + \epsilon \cos(\vartheta - \vartheta_0))} \quad (221)$$

mit

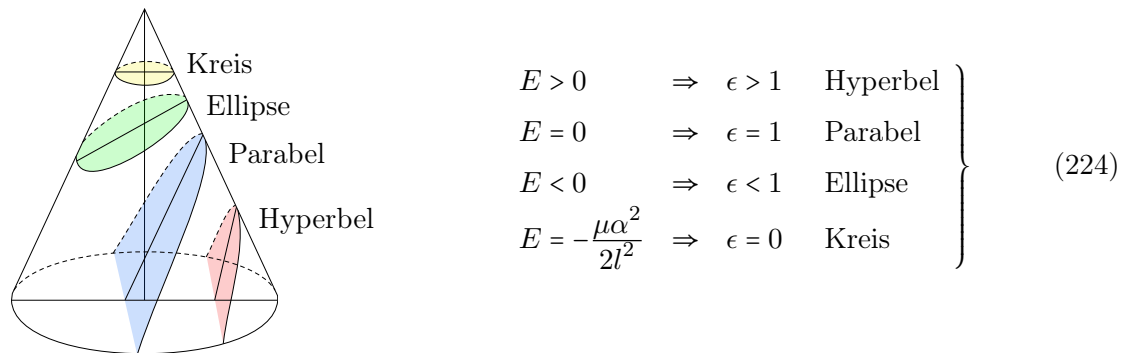
$$C = \frac{\mu\alpha}{l^2} \quad (222)$$

und

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu\alpha^2}}. \quad (223)$$

(221) ist die Gleichung eines **Kegelschnitts**.

ϵ heißt **Exzentrizität**.



Der Koordinatenursprung (= Schwerpunkt) ist dabei in allen Fälle ein **Brennpunkt** der Bahnkurve.

Aus (221) finden wir weiter, dass ϑ' den Winkel mit

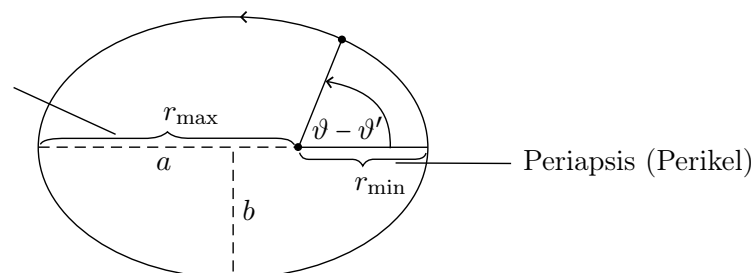
$$r(\vartheta') = r_{m,n} = \frac{1}{C(1 + \epsilon)} \quad (225)$$

beschreibt.

Für $\epsilon < 1$ ist

$$r(\vartheta' + \pi) = r_{\max} = \frac{1}{C(1 - \epsilon)} \quad (226)$$

Apoapsis (speziell im Sonnensystem: Aphel)



von griechisch „apsis“ = Wölbung, Bogen

Große Halbachse $a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2}$

$$a = \frac{1}{2C(1+\epsilon)} + \frac{1}{2C(1-\epsilon)} = \frac{1}{C} \frac{1}{1-E^2} \quad (227)$$

$$a \stackrel{(222), (223)}{=} -\frac{\alpha}{2E} \quad (228)$$

hängt nicht von l ab! Fall $\epsilon < 1$ in (224).

1. Keplersches Gesetz: „Die Planeten durchlaufen Ellipsenbahnen, in deren Brennpunkt die Sonne steht.“

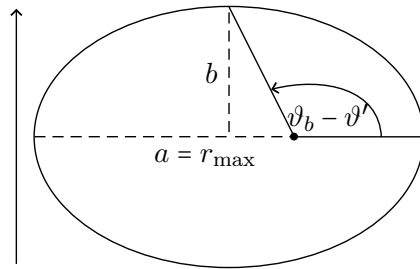
Aus (195) folgt für die Flächen A der Bahnellipsen

$$A = \int_0^\tau \frac{dA}{dt} dt = \frac{l}{2\mu} \tau \quad \swarrow \text{Umlaufzeit} \quad (229)$$

Mit den Halbachsen a, b gilt also

$$A = \pi ab = \frac{l}{2\mu} \tau \quad (230)$$

Berechnung der kleinen Halbachse b :



Bei $r = r_b = r(\vartheta_b)$ ist

$$y = r \sin(\vartheta - \vartheta_0) \stackrel{(221)}{=} \frac{\sin(\vartheta - \vartheta')}{C [1 + \epsilon \cos(\vartheta - \vartheta')]^2}$$

für $\vartheta = \vartheta_b$.

Also:

$$\cos(\vartheta_b - \vartheta') = -\epsilon \quad (231)$$

und

$$r_b \stackrel{(221)}{=} -\frac{1}{C(1-\epsilon^2)} \stackrel{(227)}{=} -\epsilon \quad (232)$$

Pythagoras: $b^2 = r_b^2 - (r_{\max} - a)^2 \stackrel{(232)}{=} a^2 - (r_{\max} - a)^2 = 2ar_{\max} - r_{\min}$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = 2 \cdot \frac{r_{\max}}{a} - \frac{r_{\max}^2}{a^2} \quad (233)$$

$$\frac{r_{\max}}{a} \stackrel{(226), (227)}{=} \frac{1 - \epsilon^2}{1 - \epsilon} = 1 + \epsilon$$

und (233) wird zu

$$\frac{b}{a} = \sqrt{2(1-\epsilon) - (1+\epsilon)^2} = \sqrt{1-\epsilon} \quad (234)$$

was die geometrische Bedeutung von ϵ für Ellipsen verdeutlicht

$$\begin{aligned} \Rightarrow A &= \pi ab = \pi a^2 \sqrt{1-\epsilon^2} \\ &\stackrel{(227)}{=} \pi a^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{C \cdot a}} = \frac{\pi a^{3/2}}{\sqrt{C}} \stackrel{(222)}{=} \pi l \cdot \frac{a^{3/2}}{\sqrt{\mu a}} \\ (230) \Rightarrow \tau &= \frac{2\mu A}{l} \stackrel{(235)}{=} 2\pi \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\alpha}} a^{3/2} \end{aligned} \quad (235)$$

$\Rightarrow$ unabhängig von E, l des Planeten.

Nutzt man aus, dass für die Planetenmassen m_2 und die Sonnenmasse m_1 gilt: $m_1 \gg m_2$, so findet man mit

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = m_2 \cdot \frac{1}{1 + m_2/m_1} = m_2 \left[1 - \frac{m_2}{m_1} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2\right) \right] \quad (236)$$

In führender Ordnung (also für $\mu = m_2$):

$$\tau \approx 2\pi \sqrt{\frac{m_2}{\alpha}} a^{3/2}$$

Wegen $\alpha \stackrel{(214)}{=} G_N m_1$, m_2 ist also

$$\tau \approx \frac{2\pi}{\sqrt{G_N m_1}} a^{3/2} \quad (237)$$

und τ ist unabhängig von der Planetenmasse m_2 . (237) impliziert das

3. Keplersche Gesetz: „Das Quadrat der Periode τ ist zur dritten Potenz der Hauptachse a proportional.“

Dies gilt wegen (236) nur näherungsweise.

Wegen

$$\sqrt{1 - \frac{m_2}{m_1}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{m_2}{m_1} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{m_2}{m_1}\right)^2\right) \quad (238)$$

ist die Korrektur für den schwersten Planeten, Jupiter, mit $\frac{m_2}{m_1} = 10^{-3}$ also

$$\frac{1}{2} \frac{m_2}{m_1} \approx 5 \cdot 10^{-4} = 0,5 \text{‰}.$$